



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
EDUCACIONAIS E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

PROJETO INTEGRADO

VERSÃO FINAL

Dr. Washington H. C. Almeida

**MACEIÓ-ALAGOAS
Setembro/2026**

Curso: Especialização em Gestão de Políticas Públicas Educacionais e Transformação Digital

Disciplina: Seminário para Elaboração do Produto Técnico, Tecnológico ou Educacional

Unidade: Projeto Integrado

Produto Técnico/Tecnológico/Educacional – Versão Final

Grupo: 1

Autores: DANIELA BELO DOS SANTOS
DANIELLE DE PAULA CORREIA BELLÉ
HEVELYN OLIVEIRA DA SILVA
IGOR FERREIRA DE CASTRO BAYLE
ISABELLA CARDOSO PEREIRA DA SILVA
JANYELLE MAYARA BENTO DE MELO
LARYSSA SANTOS FARIAS BAYLE
NAYANNE LOIDE DA SILVA CAMÊLO
RAUANNY SANT'ANNA ROCHA SIMONATO
YASMIN MARQUES DE LIMA

Título:

**FGI-RED – FRAMEWORK DE GESTÃO INTEGRADA PARA AVALIAÇÃO DE
RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS: GUIA TÉCNICO DE IMPLEMENTAÇÃO**

1 INTRODUÇÃO

As transformações promovidas pelas tecnologias digitais têm impactado significativamente os processos educacionais, ampliando as possibilidades de acesso, produção, compartilhamento e utilização de conteúdos e recursos pedagógicos em diferentes formatos. Nesse cenário, os Recursos Educacionais Digitais assumem importância crescente nas políticas e práticas educacionais, ao mesmo tempo em que sua utilização exige condições adequadas de qualidade, governança, acompanhamento e avaliação.

A UNESCO (2023) destaca que a tecnologia pode desempenhar diferentes funções nos sistemas educacionais, incluindo seu uso como ferramenta de aprendizagem, meio de oferta educacional, instrumento de planejamento e recurso de gestão. O relatório também ressalta a importância de evidências, governança, equidade, sustentabilidade e condições sistêmicas para que a utilização das tecnologias possa efetivamente contribuir para a educação.

No contexto brasileiro, os Recursos Educacionais Digitais integram iniciativas relacionadas às políticas públicas de materiais educacionais. O Programa Nacional do Livro e do Material Didático estabelece procedimentos para a avaliação e seleção dos materiais destinados à educação básica. No PNLD 2024, o edital distribuiu responsabilidades entre diferentes instituições e estabeleceu diversas etapas no processo, incluindo avaliação pedagógica, controle de qualidade e monitoramento e avaliação. O documento também apresentou critérios específicos para a avaliação pedagógica dos Recursos Educacionais Digitais (Brasil, 2022).

A existência de múltiplas etapas, atores, responsabilidades, documentos e atividades torna os processos relacionados à avaliação de RED particularmente relevantes sob a perspectiva da gestão. Em contextos organizacionais dessa natureza, dificuldades relacionadas à comunicação entre equipes, à padronização de procedimentos, ao acompanhamento das atividades, à gestão das informações e à tomada de decisão podem comprometer a eficiência e a rastreabilidade dos processos.

A abordagem de Gestão de Processos de Negócio oferece fundamentos para enfrentar parte desses desafios ao considerar os processos de forma sistemática, desde sua identificação e modelagem até sua execução, monitoramento, análise e melhoria (ABPMP, 2019). O BPM CBOK 4.0 reúne conhecimentos e práticas reconhecidas na área de gerenciamento de processos

e enfatiza a necessidade de compreender os processos em relação à estratégia, às pessoas, à liderança, à análise e à transformação organizacional.

A gestão do conhecimento constitui outra dimensão relevante. Em processos que envolvem equipes multidisciplinares e produção contínua de informações, o registro, a organização, a preservação e o compartilhamento do conhecimento podem contribuir para a continuidade das atividades e para o aperfeiçoamento dos procedimentos. Nesse sentido, Nonaka e Takeuchi (1997) e Davenport e Prusak (1998) fornecem fundamentos para compreender o conhecimento como recurso organizacional que pode ser produzido, sistematizado e utilizado para apoiar as atividades e decisões.

Diante desse cenário, identifica-se a necessidade de uma estrutura capaz de integrar elementos de governança, planejamento, gestão dos fluxos, monitoramento, gestão do conhecimento e apoio à tomada de decisão no contexto dos processos relacionados à avaliação de Recursos Educacionais Digitais.

Como resposta a essa necessidade, este trabalho propõe o desenvolvimento do FGI-RED – Framework de Gestão Integrada para Avaliação de Recursos Educacionais Digitais: Guia Técnico de Implementação, concebido como Produto Técnico-Tecnológico. O FGI-RED corresponde à estrutura conceitual e metodológica do produto, enquanto o Guia Técnico de Implementação constitui sua forma de materialização e operacionalização.

A proposta está orientada para a construção de uma solução organizacional que possa apoiar a integração entre equipes, a organização dos fluxos de trabalho, a definição de responsabilidades, o monitoramento de indicadores, a sistematização das informações e o apoio à tomada de decisão. Seu desenvolvimento não pressupõe a substituição dos instrumentos normativos ou dos critérios técnicos e pedagógicos aplicáveis aos RED, mas a criação de uma camada de gestão capaz de apoiar sua execução e acompanhamento.

1.1 Problema de pesquisa

Os processos relacionados à avaliação de Recursos Educacionais Digitais podem envolver diferentes atividades, responsabilidades, informações, documentos e atores. Em contextos organizacionais dessa natureza, a ausência de mecanismos integrados de gestão pode dificultar a comunicação entre equipes, a organização dos fluxos de trabalho, o acompanhamento das atividades, a sistematização das informações e a tomada de decisão.

Diante desse contexto, formula-se a seguinte questão de pesquisa:

Como um framework de gestão integrada pode contribuir para a organização, o monitoramento e a melhoria dos processos relacionados à avaliação de Recursos Educacionais Digitais?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Desenvolver o FGI-RED – Framework de Gestão Integrada para Avaliação de Recursos Educacionais Digitais: Guia Técnico de Implementação, com a finalidade de apoiar a organização, a integração, o monitoramento e a melhoria dos processos de gestão relacionados à avaliação de Recursos Educacionais Digitais.

1.2.2 Objetivos específicos

- a) identificar elementos e necessidades relacionados à gestão dos processos de avaliação de Recursos Educacionais Digitais;
- b) definir os componentes, as dimensões e os princípios estruturantes do FGI-RED;
- c) elaborar instrumentos de apoio à implementação do framework, tais como fluxogramas, checklists, matrizes e indicadores;
- d) estruturar o Guia Técnico de Implementação do FGI-RED, destinado a orientar a aplicação do framework em contextos organizacionais relacionados à avaliação de Recursos Educacionais Digitais;
- e) propor mecanismos de monitoramento, acompanhamento e melhoria contínua dos processos;
- f) propor critérios e procedimentos para avaliação futura da aplicabilidade do Produto Técnico-Tecnológico em contexto organizacional compatível com sua finalidade.

1.3 Justificativa

A crescente incorporação das tecnologias digitais à educação amplia a necessidade de processos organizados para sua utilização, acompanhamento e avaliação. Nesse sentido, as diretrizes internacionais da UNESCO (2023) sustentam que a integração tecnológica na

educação requer mecanismos sólidos de governança e sustentabilidade, indo além da simples adoção de ferramentas ao exigir uma gestão estruturada desses ecossistemas.

No contexto brasileiro, essa relevância é evidenciada em programas como o PNLD, que estabelecem procedimentos e critérios específicos para a avaliação de Recursos Educacionais Digitais. (Brasil, 2022).

Sob o ponto de vista acadêmico, o estudo contribui para a discussão sobre a articulação entre gestão de processos, gestão do conhecimento, tecnologias educacionais e desenvolvimento de Produtos Técnico-Tecnológicos. Sob a perspectiva prática, o FGI-RED busca oferecer uma estrutura organizada para apoiar a gestão dos processos relacionados à avaliação de RED, com instrumentos voltados à definição de responsabilidades, organização dos fluxos, acompanhamento de indicadores, gestão das informações e apoio à tomada de decisão.

A relevância da proposta também decorre de sua possibilidade de transformação do conhecimento produzido pela pesquisa em uma solução aplicada. A CAPES mantém, para a área de Educação, documentação específica sobre a descrição e avaliação dos Produtos Técnico-Tecnológicos, reforçando a importância da caracterização, aplicabilidade e utilização desses produtos no âmbito da pesquisa acadêmica aplicada (CAPES, 2025).

1.4 Produto Técnico-Tecnológico

O Produto Técnico-Tecnológico desenvolvido neste trabalho consiste no:

FGI-RED – Framework de Gestão Integrada para Avaliação de Recursos Educacionais Digitais: Guia Técnico de Implementação.

O produto é constituído por duas dimensões complementares:

- a) Framework FGI-RED: corresponde à arquitetura conceitual e metodológica desenvolvida pelos autores, composta pelas dimensões, relações, princípios e mecanismos estruturantes do modelo;
- b) Guia Técnico de Implementação: corresponde à materialização operacional do framework, reunindo orientações e instrumentos destinados a apoiar sua aplicação.

O Guia Técnico de Implementação será composto, entre outros elementos, por:

- I. arquitetura do framework;
- II. fluxogramas operacionais;
- III. matriz de responsabilidades;

- IV. checklist de diagnóstico organizacional;
- V. matriz de maturidade;
- VI. indicadores de monitoramento;
- VII. instrumentos de acompanhamento;
- VIII. orientações para implementação;
- IX. modelo conceitual de dashboard;
- X. instrumentos de validação propostos.

A definição desses componentes constitui proposição dos autores, desenvolvida a partir dos fundamentos teóricos adotados na pesquisa e das necessidades identificadas no contexto de aplicação. Portanto, as seis dimensões e os instrumentos que compõem o FGI-RED não são apresentados como classificação oficial do PNLD nem como reprodução de um modelo preexistente.

1.5 Delimitação do produto

O FGI-RED está delimitado à gestão dos processos relacionados à avaliação de Recursos Educacionais Digitais.

O produto:

- Não constitui instrumento oficial de avaliação pedagógica do PNLD;
- Não substitui critérios estabelecidos em editais ou outros documentos normativos;
- Não constitui sistema informatizado;
- Não constitui banco de dados institucional;
- Não estabelece classificação oficial de Recursos Educacionais Digitais;
- Não substitui a análise técnica ou pedagógica realizada pelos avaliadores;
- Sua finalidade é oferecer uma estrutura de apoio à gestão desses processos.

Enquanto os documentos oficiais estabelecem critérios, procedimentos e responsabilidades aplicáveis à avaliação dos recursos, o FGI-RED propõe mecanismos destinados a organizar, integrar, acompanhar e aperfeiçoar a gestão das atividades envolvidas.

Essa delimitação é essencial para preservar a autonomia dos instrumentos normativos existentes e, simultaneamente, definir com precisão a contribuição do Produto Técnico-Tecnológico.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O desenvolvimento de um Produto Técnico-Tecnológico exige a articulação entre fundamentos teóricos e a identificação de uma necessidade prática à qual se pretende responder. No presente trabalho, a construção do FGI-RED – Framework de Gestão Integrada para Avaliação de Recursos Educacionais Digitais está fundamentada na integração entre conhecimentos relacionados à gestão de processos, governança, gestão do conhecimento, frameworks organizacionais, Recursos Educacionais Digitais e desenvolvimento de produtos técnico-tecnológicos.

A escolha desses eixos decorre da própria natureza do problema investigado. A avaliação de Recursos Educacionais Digitais pode envolver múltiplos atores, atividades, documentos, critérios e etapas, exigindo mecanismos capazes de integrar responsabilidades, fluxos de trabalho, informações e processos decisórios. Nesse contexto, a construção de um framework pressupõe não apenas a compreensão dos recursos educacionais que constituem seu campo de aplicação, mas também a utilização de fundamentos relacionados à organização e gestão dos processos.

Este capítulo apresenta, portanto, os fundamentos teóricos que sustentam a concepção do FGI-RED. Inicialmente, são abordados os conceitos relacionados à gestão de processos, governança e gestão do conhecimento. Em seguida, discute-se o conceito de frameworks organizacionais e a importância da definição de sua arquitetura e modelagem. Posteriormente, são apresentados aspectos relacionados aos Recursos Educacionais Digitais, ao Programa Nacional do Livro e do Material Didático e à Educação Digital. Por fim, são discutidos os Produtos Técnico-Tecnológicos, considerando sua aplicação e seu potencial de inovação.

2.1 Gestão de processos

A gestão de processos constitui um dos fundamentos centrais para a compreensão e organização das atividades desenvolvidas em contextos organizacionais complexos. A abordagem parte da compreensão de que os resultados organizacionais não decorrem exclusivamente de atividades isoladas, mas da articulação entre pessoas, recursos, informações, responsabilidades e procedimentos.

A gestão por processos permite compreender como as atividades são organizadas, executadas, acompanhadas e aperfeiçoadas ao longo do tempo. Essa perspectiva é

particularmente relevante em contextos que envolvem diferentes equipes e etapas de trabalho, pois contribui para tornar mais visíveis as relações entre entradas, atividades, responsabilidades e resultados.

No contexto do FGI-RED, a gestão de processos fornece fundamentos para a organização dos fluxos relacionados à avaliação de Recursos Educacionais Digitais, contribuindo para a identificação das etapas, responsabilidades, pontos de controle e mecanismos de acompanhamento.

2.1.1 Business Process Management – BPM

O Business Process Management (BPM), ou Gerenciamento de Processos de Negócio, constitui uma abordagem voltada à gestão sistemática dos processos organizacionais. O BPM compreende conhecimentos e práticas relacionados à identificação, análise, modelagem, execução, monitoramento e melhoria dos processos.

A Association of Business Process Management Professionals destaca que o BPM CBOK reúne áreas de conhecimento, competências e práticas reconhecidas no campo do gerenciamento de processos, oferecendo uma base comum para profissionais e organizações que buscam compreender e aperfeiçoar seus processos (ABPMP, 2019).

Sob essa perspectiva, um processo pode ser compreendido como um conjunto organizado de atividades relacionadas, executadas para produzir determinado resultado. A gestão de processos permite, assim, superar uma visão fragmentada das atividades organizacionais e compreender as relações existentes entre diferentes etapas, identificando atividades, atores, informações, dependências e pontos de decisão e controle dos processos.

A utilização do BPM como referência não significa que o FGI-RED reproduza integralmente um modelo de gerenciamento de processos. Seus princípios são utilizados como fundamento para a construção de uma proposta adaptada ao contexto específico da gestão dos processos relacionados à avaliação de RED.

A contribuição do BPM para o FGI-RED está, portanto, especialmente relacionada à dimensão denominada Gestão dos Fluxos, responsável pela organização e visualização das atividades que compõem os processos de avaliação.

2.1.2 Governança

A governança está relacionada aos mecanismos por meio dos quais são estabelecidas diretrizes, responsabilidades, estruturas de decisão e formas de acompanhamento em uma organização.

Em processos que envolvem diferentes equipes e atividades, a definição clara de responsabilidades contribui para reduzir ambiguidades e favorecer a coordenação das ações. A gestão de processos também reconhece a importância da definição de papéis, responsabilidades e mecanismos de decisão como elementos necessários para a adequada condução dos processos organizacionais (ABPMP, 2019).

No contexto do FGI-RED, a governança envolve a definição de papéis, responsabilidades, níveis de decisão, mecanismos de coordenação, comunicação e tratamento de situações excepcionais.

A dimensão de Governança proposta no framework não corresponde a um modelo normativo ou institucional específico. Trata-se de uma adaptação conceitual dos princípios relacionados à organização e à coordenação das responsabilidades para a realidade do Produto Técnico-Tecnológico desenvolvido.

Sua finalidade é criar condições para que as atividades relacionadas à avaliação dos RED possam ser compreendidas dentro de uma estrutura organizada de responsabilidades e decisões.

2.1.3 Gestão do conhecimento

A gestão do conhecimento constitui outro fundamento relevante para a proposta do FGI-RED, especialmente em processos que dependem da produção, utilização e circulação contínua de informações.

Nonaka e Takeuchi (1997) destacam a importância da criação do conhecimento organizacional e das interações entre conhecimentos tácitos e explícitos. A obra dos autores enfatiza que as organizações podem transformar conhecimentos individuais em conhecimento organizacional e utilizar esse conhecimento na criação de processos, produtos e soluções.

Davenport e Prusak (1998), por sua vez, abordam o conhecimento como um recurso organizacional que pode ser identificado, organizado, compartilhado e utilizado para apoiar atividades e decisões. Os autores discutem a gestão dos ativos intelectuais e a importância dos processos relacionados ao acesso, à geração, à incorporação e à transferência do conhecimento.

No contexto dos processos relacionados à avaliação de Recursos Educacionais Digitais, informações, registros, documentos e experiências acumuladas podem constituir fontes relevantes para a continuidade e o aperfeiçoamento das atividades.

A dimensão Gestão do Conhecimento do FGI-RED busca criar mecanismos para transformar informações produzidas durante a execução dos processos em conhecimento organizacional passível de registro, consulta e utilização.

2.2 Frameworks organizacionais

O conceito de framework está relacionado à construção de uma estrutura capaz de organizar elementos, relações, princípios e componentes de determinado campo ou problema.

No contexto organizacional, um framework não precisa representar um procedimento rígido ou uma sequência única de etapas. Sua função pode consistir em oferecer uma estrutura de referência capaz de orientar a compreensão e a organização de um sistema, processo ou conjunto de práticas.

A construção de frameworks é particularmente relevante em situações nas quais diferentes elementos precisam ser integrados dentro de uma arquitetura comum. Estudos relacionados à modelagem organizacional demonstram que frameworks podem ser utilizados para estruturar elementos estáticos e dinâmicos das organizações e apoiar a compreensão das relações entre seus componentes (Jonker *et al.*, 2007).

No presente trabalho, o FGI-RED é concebido como uma estrutura de referência destinada a integrar diferentes dimensões relacionadas à gestão dos processos de avaliação de Recursos Educacionais Digitais.

2.2.1 Conceito de framework

O framework pode ser compreendido como uma estrutura conceitual que organiza elementos interdependentes em torno de uma finalidade comum.

Diferentemente de um procedimento operacional rígido, o framework pode apresentar princípios, dimensões, relações e instrumentos que orientam sua aplicação em diferentes contextos.

A definição do FGI-RED como framework permite, portanto, organizar a proposta a partir de componentes interdependentes, preservando a possibilidade de adaptação.

2.2.2 Arquitetura do framework

A arquitetura corresponde à forma como os componentes de um framework são organizados e relacionados.

No desenvolvimento de estruturas organizacionais, a arquitetura permite identificar os elementos que compõem o sistema e compreender suas relações. Estudos sobre frameworks de arquitetura organizacional destacam a importância da definição de estruturas capazes de representar componentes e relações em contextos organizacionais complexos (Williams, 2012).

Essas dimensões constituem uma proposição dos autores, desenvolvida a partir da integração dos fundamentos teóricos discutidos neste capítulo com as necessidades identificadas no contexto de aplicação.

É importante destacar que essa estrutura não representa uma classificação oficial do PNLD, do Ministério da Educação ou de qualquer outra instituição. Também não corresponde à reprodução de um framework preexistente.

A arquitetura do FGI-RED será apresentada posteriormente no capítulo destinado ao desenvolvimento do Produto Técnico-Tecnológico, juntamente com a representação gráfica das relações existentes entre as dimensões.

2.2.3 Modelagem

A modelagem consiste na representação estruturada de processos, componentes ou relações com a finalidade de facilitar sua compreensão, análise e comunicação.

No campo da gestão de processos, a modelagem permite representar visualmente a sequência das atividades, os responsáveis, os pontos de decisão, as entradas e os resultados. A representação gráfica contribui para a identificação das relações existentes entre os elementos que compõem determinado processo (ABPMP, 2019).

No contexto do FGI-RED, a modelagem será utilizada em duas perspectivas: A primeira está relacionada à modelagem da arquitetura do próprio framework, por meio da representação das seis dimensões e de suas relações. A segunda está relacionada à modelagem dos processos organizacionais, por meio da utilização de instrumentos como fluxogramas, mapas de processos, matrizes de responsabilidades e outros recursos previstos no Guia Técnico de Implementação.

A modelagem, portanto, não constitui apenas um recurso gráfico. Ela representa um mecanismo de organização e comunicação da estrutura proposta, contribuindo para transformar conceitos abstratos em instrumentos aplicáveis.

2.3 Recursos educacionais digitais

A UNESCO (2023) destaca que as tecnologias digitais passaram a ocupar diferentes funções nos sistemas educacionais, incluindo seu uso como recursos de aprendizagem, meios de oferta educacional e instrumentos de planejamento e gestão. Ao mesmo tempo, a utilização dessas tecnologias exige atenção à qualidade, à relevância, à equidade, à sustentabilidade e às condições necessárias para sua implementação.

Nesse cenário, os Recursos Educacionais Digitais assumem relevância crescente, especialmente diante da ampliação da Educação Digital e da incorporação de recursos tecnológicos às práticas pedagógicas.

2.3.1 Recursos Educacionais Digitais - RED

Os Recursos Educacionais Digitais podem compreender diferentes tipos de conteúdos e ferramentas utilizados em processos educacionais, como vídeos, animações, infográficos, jogos, objetos de aprendizagem e outros materiais digitais.

No âmbito das políticas educacionais brasileiras, o Ministério da Educação mantém iniciativas voltadas à disponibilização e à utilização de recursos digitais, destacando a importância do acesso, da curadoria e da integração desses materiais às práticas pedagógicas. A plataforma relacionada à Educação Conectada apresenta os RED como uma dimensão voltada ao acesso, à aquisição, à socialização e ao desenvolvimento de recursos educacionais digitais (Brasil, 2022).

A diversidade de formatos e finalidades desses recursos evidencia que sua análise pode envolver diferentes critérios e perspectivas. No contexto deste trabalho, entretanto, o foco não está na definição de critérios pedagógicos para avaliação dos RED, mas na gestão dos processos organizacionais relacionados à sua avaliação.

2.3.2 Programa Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD

O Programa Nacional do Livro e do Material Didático constitui uma política pública voltada à disponibilização de materiais didáticos para a educação básica.

O FNDE destaca que o programa envolve a participação de diferentes instituições e parceiros e compreende etapas relacionadas à elaboração e publicação de editais, inscrição, avaliação e disponibilização dos materiais destinados às escolas. A complexidade do programa decorre, entre outros fatores, da diversidade de atores e etapas envolvidas em sua execução (BRASIL, 2021).

O Edital de Convocação nº 01/2022 – CGPLI, referente ao PNLD 2024–2027, incluiu expressamente os Recursos Educacionais Digitais entre os objetos submetidos ao processo de inscrição e avaliação. O documento estabeleceu regras e especificações relacionadas à participação e à avaliação das obras e recursos previstos no edital (Brasil, 2022).

A presença dos RED no contexto do PNLD demonstra a relevância institucional desses recursos e reforça a necessidade de processos capazes de organizar as atividades e responsabilidades relacionadas à sua avaliação.

Nesse contexto, o PNLD constitui referência institucional para delimitação do campo de aplicação do produto, enquanto o FGI-RED concentra-se na dimensão gerencial e organizacional dos processos relacionados à avaliação dos RED.

2.3.3 Educação digital

A educação digital constitui um campo relacionado à integração das tecnologias digitais às práticas educacionais e às políticas públicas.

No Brasil, a Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023, instituiu a Política Nacional de Educação Digital, estruturada a partir da articulação entre programas, projetos e ações voltados ao acesso a recursos, ferramentas e práticas digitais. A política estabelece eixos relacionados à inclusão digital, à Educação Digital Escolar, à capacitação e especialização digital e à pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação (Brasil, 2023).

A existência de uma política específica evidencia que a presença das tecnologias digitais na educação ultrapassa a simples utilização de dispositivos ou conteúdos digitais. Sua implementação envolve aspectos relacionados à infraestrutura, competências, práticas pedagógicas, inovação e gestão.

Nesse contexto, a gestão dos processos relacionados aos Recursos Educacionais Digitais constitui uma dimensão complementar ao desenvolvimento da Educação Digital.

O FGI-RED está inserido nessa perspectiva, ao propor uma estrutura de gestão voltada especificamente para a organização dos processos relacionados à avaliação dos RED.

2.4 Produtos Técnicos-Tecnológicos

A pesquisa orientada ao desenvolvimento de artefatos busca produzir conhecimento por meio da concepção, construção e avaliação de soluções. No campo da Design Science, Hevner *et al.* (2004) destacam a criação de artefatos inovadores e orientados à resolução de problemas como elemento central desse tipo de abordagem.

Peppers *et al.* (2007) propõem uma metodologia estruturada para pesquisas orientadas ao desenvolvimento de artefatos, contemplando etapas relacionadas à identificação do problema, definição dos objetivos da solução, desenvolvimento, demonstração, avaliação e comunicação.

Essa perspectiva apresenta convergência com a proposta desenvolvida neste trabalho, uma vez que o FGI-RED resulta da articulação entre uma necessidade prática de gestão e fundamentos teóricos utilizados para orientar a construção de uma solução.

2.4.1 Conceito e caracterização

No âmbito da pós-graduação, os Produtos Técnicos-Tecnológicos representam resultados que podem materializar conhecimentos produzidos por meio da pesquisa em soluções, metodologias, instrumentos, processos, materiais ou outros produtos aplicáveis.

A área de Educação da CAPES disponibiliza documento específico para a descrição dos Produtos Técnicos-Tecnológicos, demonstrando a importância da caracterização adequada desses resultados no contexto da produção acadêmica e profissional (CAPES, 2025).

No presente trabalho, o Produto Técnico-Tecnológico corresponde ao:

FGI-RED – Framework de Gestão Integrada para Avaliação de Recursos Educacionais Digitais: Guia Técnico de Implementação.

O produto é composto por duas dimensões complementares: A primeira corresponde ao FGI-RED, entendido como a estrutura conceitual e metodológica que organiza as dimensões, relações e mecanismos de gestão propostos. A segunda corresponde ao Guia Técnico de

Implementação, que materializa e operacionaliza o framework por meio de orientações e instrumentos destinados à sua aplicação.

Essa distinção permite definir com maior precisão o produto desenvolvido e sua forma de apresentação.

2.4.2 Aplicação

A aplicabilidade constitui um aspecto relevante para os Produtos Técnico-Tecnológicos, especialmente quando sua finalidade está relacionada à resposta a uma necessidade concreta.

No caso do FGI-RED, sua aplicação está relacionada à possibilidade de utilização da estrutura proposta em contextos organizacionais que desenvolvam processos de avaliação de Recursos Educacionais Digitais.

A aplicação do framework poderá ser apoiada por instrumentos, tais como, fluxogramas, checklists, matrizes de responsabilidade, dentre outros. Esses instrumentos constituem mecanismos de operacionalização do framework e serão desenvolvidos e detalhados no Guia Técnico de Implementação.

A aplicabilidade do produto não pressupõe que todos os instrumentos sejam utilizados da mesma maneira em todos os contextos. A proposta do framework é oferecer uma estrutura adaptável às características organizacionais e aos processos existentes.

2.4.3 Inovação

A inovação do FGI-RED não decorre necessariamente da criação isolada de cada um de seus componentes.

Governança, planejamento, gestão de processos, indicadores e gestão do conhecimento constituem campos já consolidados na literatura.

O caráter inovador da proposta está relacionado à integração desses elementos em uma estrutura específica voltada à gestão dos processos relacionados à avaliação de Recursos Educacionais Digitais.

A contribuição autoral do produto está, portanto, na definição:

- das seis dimensões;
- da arquitetura do framework;
- das relações estabelecidas entre os componentes;

- dos instrumentos selecionados para sua operacionalização;
- da aplicação integrada desses elementos ao contexto da avaliação de RED.

Essa integração constitui a principal proposição do Produto Técnico-Tecnológico.

A partir desses fundamentos, o capítulo seguinte apresenta os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento do Produto Técnico-Tecnológico.

3 METODOLOGIA

3.1 Caracterização da pesquisa

A presente pesquisa caracteriza-se como aplicada, de abordagem predominantemente qualitativa, com finalidade de desenvolvimento de um Produto Técnico-Tecnológico.

A pesquisa aplicada caracteriza-se pela orientação para a produção de conhecimentos capazes de contribuir para a compreensão e a solução de problemas relacionados a contextos concretos. Gil (2022), destaca a diversidade de procedimentos que podem ser utilizados na construção de pesquisas orientadas à organização e à investigação de problemas em diferentes campos do conhecimento.

No presente trabalho, a abordagem qualitativa decorre da natureza do problema investigado e da necessidade de compreender elementos relacionados à organização dos processos, às responsabilidades, aos fluxos de trabalho e às necessidades de gestão.

A pesquisa não está orientada à mensuração estatística de desempenho organizacional nem à comparação quantitativa entre instituições.

Seu objetivo central é desenvolver uma solução estruturada capaz de responder a necessidades relacionadas à gestão dos processos de avaliação de Recursos Educacionais Digitais.

Assim, a metodologia está orientada para o desenvolvimento de um artefato, entendido como uma solução estruturada concebida para determinado domínio de problema. A pesquisa orientada ao design de artefatos reconhece que o conhecimento sobre um problema e suas possíveis soluções pode ser desenvolvido durante a própria construção e avaliação do produto (Hevner *et al.*, 2004).

Dessa forma, embora a presente pesquisa dialogue com princípios da *Design Science Research*, não se limita à reprodução integral de um protocolo específico. A estrutura metodológica foi adaptada às características do trabalho e ao objetivo de desenvolver um Produto Técnico-Tecnológico.

3.2 Contexto da pesquisa e preservação da confidencialidade

O processo de desenvolvimento do FGI-RED parte da identificação de necessidades relacionadas à gestão observadas em um contexto organizacional vinculado à avaliação de Recursos Educacionais Digitais.

Entretanto, determinadas informações relacionadas à organização, às atividades internas, aos procedimentos e às pessoas envolvidas possuem caráter institucional ou estratégico.

Por essa razão, o contexto de aplicação será apresentado de forma anonimizada. A preservação da identidade da organização não compromete a finalidade da pesquisa, pois o objetivo central não é realizar uma descrição institucional exaustiva ou produzir um estudo de caso voltado à divulgação de suas características internas.

O foco está na identificação de necessidades de gestão suficientemente relevantes para orientar o desenvolvimento do Produto Técnico-Tecnológico.

Assim, a pesquisa utilizará apenas as informações necessárias para:

- caracterizar o problema de forma geral;
- identificar necessidades relacionadas à gestão;
- definir requisitos para o produto;
- desenvolver o framework;
- avaliar preliminarmente sua aplicabilidade.

Não serão divulgados:

- nomes de pessoas;
- informações estratégicas;
- dados institucionais sigilosos;
- documentos internos identificáveis;
- indicadores internos que possam revelar informações protegidas;
- informações que permitam identificar a organização sem autorização.

Quando necessário, informações específicas poderão ser apresentadas de forma agregada, anonimizada ou substituídas por descrições funcionais.

3.3 Procedimentos de desenvolvimento do FGI-RED

O processo de desenvolvimento do Produto Técnico-Tecnológico será estruturado em etapas articuladas.

A lógica geral do processo apresenta aproximação com pesquisas orientadas ao desenvolvimento de artefatos, que partem da identificação do problema e avançam para a definição dos objetivos da solução, desenvolvimento e avaliação do produto (Peffer *et al.*, 2007).

Para fins deste trabalho, foram definidas seis etapas metodológicas.

3.3.1 Etapa 1 – Identificação e delimitação do problema

A primeira etapa consistiu na identificação de uma necessidade relacionada à organização e à gestão dos processos de avaliação de Recursos Educacionais Digitais.

Nessa fase, foram considerados elementos como:

- multiplicidade de atividades;
- participação de diferentes atores;
- necessidade de definição de responsabilidades;
- organização dos fluxos de trabalho;
- acompanhamento das atividades;
- gestão das informações;
- preservação do conhecimento;
- apoio à tomada de decisão.

A identificação desses elementos permitiu delimitar o problema de pesquisa e definir a finalidade do Produto Técnico-Tecnológico.

3.3.2 Etapa 2 – Levantamento dos fundamentos e requisitos

A segunda etapa corresponde ao levantamento dos fundamentos teóricos e institucionais necessários para a construção do produto.

Foram considerados conhecimentos relacionados a:

- gestão de processos;
- governança;
- gestão do conhecimento;
- frameworks organizacionais;
- Recursos Educacionais Digitais;
- PNLD;
- Educação Digital;
- Produtos Técnicos-Tecnológicos.

A partir desse levantamento foram definidos requisitos iniciais para o desenvolvimento do FGI-RED.

Os requisitos foram compreendidos como características que o produto deve apresentar para responder às necessidades identificadas.

Entre os requisitos iniciais estão:

- integração entre dimensões de gestão;
- definição clara de responsabilidades;
- representação dos fluxos;
- mecanismos de monitoramento;
- organização das informações;
- apoio à tomada de decisão;
- possibilidade de adaptação;
- rastreabilidade entre necessidades, instrumentos e resultados.

3.3.3 Etapa 3 – Concepção e modelagem do framework

Na terceira etapa foi desenvolvida a estrutura conceitual do FGI-RED.

Essa etapa compreende:

- definição das dimensões estruturantes;
- definição das relações entre as dimensões;
- desenvolvimento da arquitetura conceitual;
- elaboração da representação gráfica do framework;
- definição dos princípios de funcionamento;
- organização da lógica de melhoria contínua.

Como resultado, foi consolidada a arquitetura do framework composta pelas seis dimensões:

1. Governança;
2. Planejamento;
3. Gestão dos Fluxos;
4. Monitoramento e Indicadores;
5. Gestão do Conhecimento;
6. Inteligência Gerencial.

A definição dessas dimensões constituiu-se como uma proposição dos autores, construída a partir da articulação entre os fundamentos teóricos e as necessidades identificadas.

3.3.4 Etapa 4 – Desenvolvimento do Guia Técnico de Implementação

Após a definição da arquitetura, foi desenvolvido o Guia Técnico de Implementação. O Guia constituiu-se na materialização operacional do FGI-RED e reuniu instrumentos destinados a apoiar sua utilização.

Entre os instrumentos previstos estão:

- fluxogramas;
- mapas de processos;
- matriz de responsabilidades;
- checklist de diagnóstico;
- indicadores;
- mecanismos de acompanhamento;
- instrumentos de registro e gestão do conhecimento;
- modelo conceitual de painel gerencial;
- orientações para implementação.

A seleção e o detalhamento definitivo dos instrumentos foram realizados em consonância com a arquitetura do framework e com os requisitos identificados.

3.3.5 Etapa 5 – Proposição da avaliação futura da aplicabilidade

A quinta etapa corresponde à estruturação de uma proposta de avaliação futura da aplicabilidade do Produto Técnico-Tecnológico.

No âmbito desta pesquisa, não foi realizada validação empírica do FGI-RED. Dessa forma, esta etapa não teve por finalidade apresentar resultados de avaliação, comprovar a eficácia ou mensurar o impacto do framework.

A proposta de avaliação futura contempla a possibilidade de análise dos seguintes aspectos:

- clareza;
- coerência interna;
- pertinência;
- aplicabilidade;
- compreensão dos componentes;
- adequação dos instrumentos à finalidade proposta.

Em etapa posterior de desenvolvimento, a avaliação poderá envolver profissionais ou especialistas com experiência compatível com o domínio de aplicação do produto, mediante instrumento estruturado para análise dos critérios definidos.

Caso futuramente sejam utilizados instrumentos de coleta de dados envolvendo participantes, deverão ser observados os procedimentos éticos e institucionais aplicáveis à pesquisa.

3.3.6 Etapa 6 – Revisão e consolidação do Produto Técnico-Tecnológico

A última etapa consistiu na revisão e consolidação do FGI-RED e de seu Guia Técnico de Implementação, a partir da análise da coerência interna do produto, da articulação entre seus componentes e das possibilidades de aprimoramento identificadas durante o processo de desenvolvimento.

Essa etapa compreendeu:

- revisão da coerência entre o problema identificado, os objetivos e a solução proposta;
- verificação da articulação entre as dimensões do FGI-RED;
- revisão dos instrumentos previstos no Guia Técnico de Implementação;
- identificação de possibilidades de aperfeiçoamento da arquitetura e dos componentes do framework;
- consolidação do Guia Técnico de Implementação;
- organização da versão final do Produto Técnico-Tecnológico;
- sistematização das propostas de avaliação futura da aplicabilidade do FGI-RED.

3.4 Técnicas e fontes de produção das informações

A produção das informações necessárias ao desenvolvimento do FGI-RED foi realizada prioritariamente por meio de:

a) Pesquisa bibliográfica

A pesquisa bibliográfica foi utilizada para fundamentar os conceitos relacionados à gestão de processos, governança, gestão do conhecimento, frameworks organizacionais, Recursos Educacionais Digitais e Produtos Técnico-Tecnológicos.

b) Pesquisa documental

A pesquisa documental foi utilizada para análise de documentos públicos e institucionais relacionados ao contexto dos RED e às políticas educacionais, especialmente documentos normativos e institucionais relacionados ao PNLD e à Educação Digital.

c) Identificação de necessidades do contexto organizacional

Foram consideradas necessidades de gestão observadas no contexto organizacional que motivou a proposta do produto. Essas necessidades foram descritas de forma geral e anonimizada, evitando a divulgação de informações sigilosas.

d) Proposição de avaliação futura da aplicabilidade

A pesquisa não realizou validação empírica do produto. Foram definidos critérios e procedimentos para uma futura avaliação de clareza, coerência interna, pertinência, aplicabilidade, compreensão dos componentes e adequação dos instrumentos.

3.5 Critérios de análise e desenvolvimento

A análise das informações foi orientada para a identificação de necessidades e requisitos que pudessem ser traduzidos em componentes do Produto Técnico-Tecnológico.

A relação entre problema e produto foi organizada segundo a seguinte lógica: *Necessidade identificada → requisito → dimensão do FGI-RED → instrumento proposto → forma de acompanhamento → evidência de desenvolvimento.*

Essa lógica permitiu estabelecer rastreabilidade entre os elementos identificados durante a pesquisa e as soluções incorporadas ao framework.

A rastreabilidade também permitiu responder à recomendação de que os produtos previstos possuam evidências claras de desenvolvimento e conclusão.

3.6 Rastreabilidade, responsáveis e evidências

Considerando a necessidade de demonstrar de forma objetiva a evolução do Produto Técnico-Tecnológico, o desenvolvimento do FGI-RED foi acompanhado por uma matriz de rastreabilidade.

Quadro 1 - Matriz de rastreabilidade, responsáveis e evidências

NECESSIDADE IDENTIFICADA	REQUISITO DO PRODUTO	DIMENSÃO DO FGI-RED	INSTRUMENTO/PRODUTO	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	RESPONSÁVEL	EVIDÊNCIA DE CONCLUSÃO
Fragmentação das atividades e necessidade de maior articulação entre os participantes	Definir papéis, responsabilidades, autoridade e mecanismos de coordenação	Governança	Matriz de responsabilidades; definição de papéis; regras de comunicação	Percentual de atividades com responsável definido; ocorrência de responsabilidades não atribuídas	Equipe do projeto	Matriz de responsabilidades elaborada e consolidada
Necessidade de organizar objetivos, etapas, recursos e prazos	Estruturar o planejamento das atividades do processo avaliativo	Planejamento	Plano de ação; cronograma; matriz de riscos	Percentual de etapas com prazo e responsável definidos; cumprimento dos prazos previstos	Equipe do projeto	Plano de ação e cronograma consolidados
Necessidade de visualizar e organizar o fluxo das atividades	Representar entradas, atividades, responsáveis, saídas e pontos de controle	Gestão dos Fluxos	Fluxogramas; mapas de processos; procedimentos	Percentual de etapas do fluxo mapeadas; identificação de pontos de controle	Equipe do projeto	Fluxograma/mapa de processos elaborado
Necessidade de acompanhar o desempenho e identificar pendências e desvios	Estabelecer mecanismos de monitoramento e indicadores gerenciais	Monitoramento e Indicadores	Indicadores; relatórios; painel de acompanhamento	Cumprimento de prazos; atividades concluídas; atividades pendentes; tempo médio de execução; retrabalho	Equipe do projeto	Matriz de indicadores e modelo de acompanhamento elaborados
Necessidade de preservar, organizar e compartilhar informações e experiências produzidas	Estruturar mecanismos de registro, preservação e compartilhamento do conhecimento	Gestão do Conhecimento	Base de conhecimento; registros; documentação; orientações	Percentual de documentos/informações relevantes registrados e organizados; atualização dos registros	Equipe do projeto	Estrutura de base de conhecimento e modelo de registro definidos
Necessidade de transformar informações em subsídios para decisão	Estruturar mecanismos de análise e apoio à tomada de decisão	Inteligência Gerencial	Dashboard; relatórios gerenciais; análises comparativas; alertas	Número de informações/indicadores utilizados para apoio à decisão; identificação de desvios e oportunidades de melhoria	Equipe do projeto	Modelo de relatório/painel gerencial elaborado
Necessidade de verificar clareza, pertinência e aplicabilidade do framework	Definir critérios e procedimentos para avaliação futura	Avaliação transversal do FGI-RED	Instrumento de avaliação futura; roteiro/checklist.	Crítérios de clareza, coerência, pertinência, aplicabilidade e adequação.	Equipe do projeto.	Instrumento de avaliação futura estruturado.
Necessidade de consolidar os ajustes	Incorporar melhorias e organizar a versão final do produto	Revisão e Consolidação	Guia Técnico - versão final do FGI-RED	Número de ajustes incorporados	Equipe do projeto	Versão final consolidada do Produto Técnico-Tecnológico

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As evidências puderam compreender, conforme a etapa:

- versão preliminar;
- fluxograma;
- matriz;
- checklist;
- registro de revisão;
- instrumento de avaliação futura estruturado;
- versão final consolidada.

A utilização desta matriz permitiu acompanhar o desenvolvimento do produto.

3.7 Aspectos éticos

A pesquisa adotou procedimentos voltados à preservação da confidencialidade das informações institucionais e à proteção da identidade de eventuais participantes em futuras etapas de avaliação do produto.

A descrição do contexto organizacional foi realizada de forma anonimizada. Documentos ou informações internas não foram reproduzidos integralmente quando sua divulgação poderia comprometer a confidencialidade.

Caso o processo futuro de avaliação envolva participantes externos ou internos identificáveis, serão observadas as exigências éticas e institucionais aplicáveis ao procedimento utilizado, incluindo, quando exigível, a adoção das medidas de consentimento e submissão aos procedimentos de avaliação ética definidos pela instituição.

Dessa forma, a proteção da confidencialidade constitui elemento integrante do próprio desenho metodológico da pesquisa.

3.8 Síntese do percurso metodológico

O percurso metodológico da pesquisa pode ser sintetizado conforme a sequência apresentada a seguir:

Identificação do problema → Levantamento teórico e documental → Identificação de necessidades → Definição de requisitos → Concepção do FGI-RED → Modelagem da

arquitetura → Desenvolvimento dos instrumentos → Proposição de avaliação futura → Revisão e consolidação.

Essa sequência não deve ser compreendida como processo absolutamente linear.

Durante o desenvolvimento do Produto Técnico-Tecnológico, os resultados de etapas posteriores geraram revisões nas etapas anteriores, especialmente na definição de requisitos, instrumentos e relações entre as dimensões.

A metodologia adotada, portanto, buscou garantir simultaneamente fundamentação teórica, conexão com uma necessidade prática, desenvolvimento estruturado do produto e preservação da confidencialidade.

4 ESTRUTURA DO FRAMEWORK - FGI-RED

No contexto do PNLD, a existência de diferentes etapas, responsabilidades e critérios específicos para a avaliação dos Recursos Educacionais Digitais reforça a relevância de mecanismos de organização e acompanhamento dos processos (Brasil, 2022).

É importante destacar que o FGI-RED não altera os critérios técnicos ou pedagógicos de avaliação dos RED e não substitui os instrumentos normativos existentes. Sua atuação está concentrada na dimensão gerencial e organizacional dos processos.

A partir desses fundamentos e das necessidades identificadas no contexto da pesquisa, foram definidas seis dimensões estruturantes:

- 1) Governança;
- 2) Planejamento;
- 3) Gestão dos Fluxos;
- 4) Monitoramento e Indicadores;
- 5) Gestão do Conhecimento;
- 6) Inteligência Gerencial.

As seis dimensões constituem uma proposição dos autores. Não correspondem a uma classificação oficial do PNLD, nem são apresentadas como reprodução de um framework preexistente. Elas resultam da integração dos fundamentos teóricos adotados na pesquisa com as necessidades identificadas no contexto de aplicação. Essa explicitação é importante para evidenciar a contribuição autoral do Produto Técnico-Tecnológico.

4.1 Arquitetura do FGI-RED

A arquitetura do FGI-RED foi concebida de forma integrada e sistêmica. As dimensões não representam etapas isoladas ou necessariamente lineares, mas componentes interdependentes de um sistema de gestão.

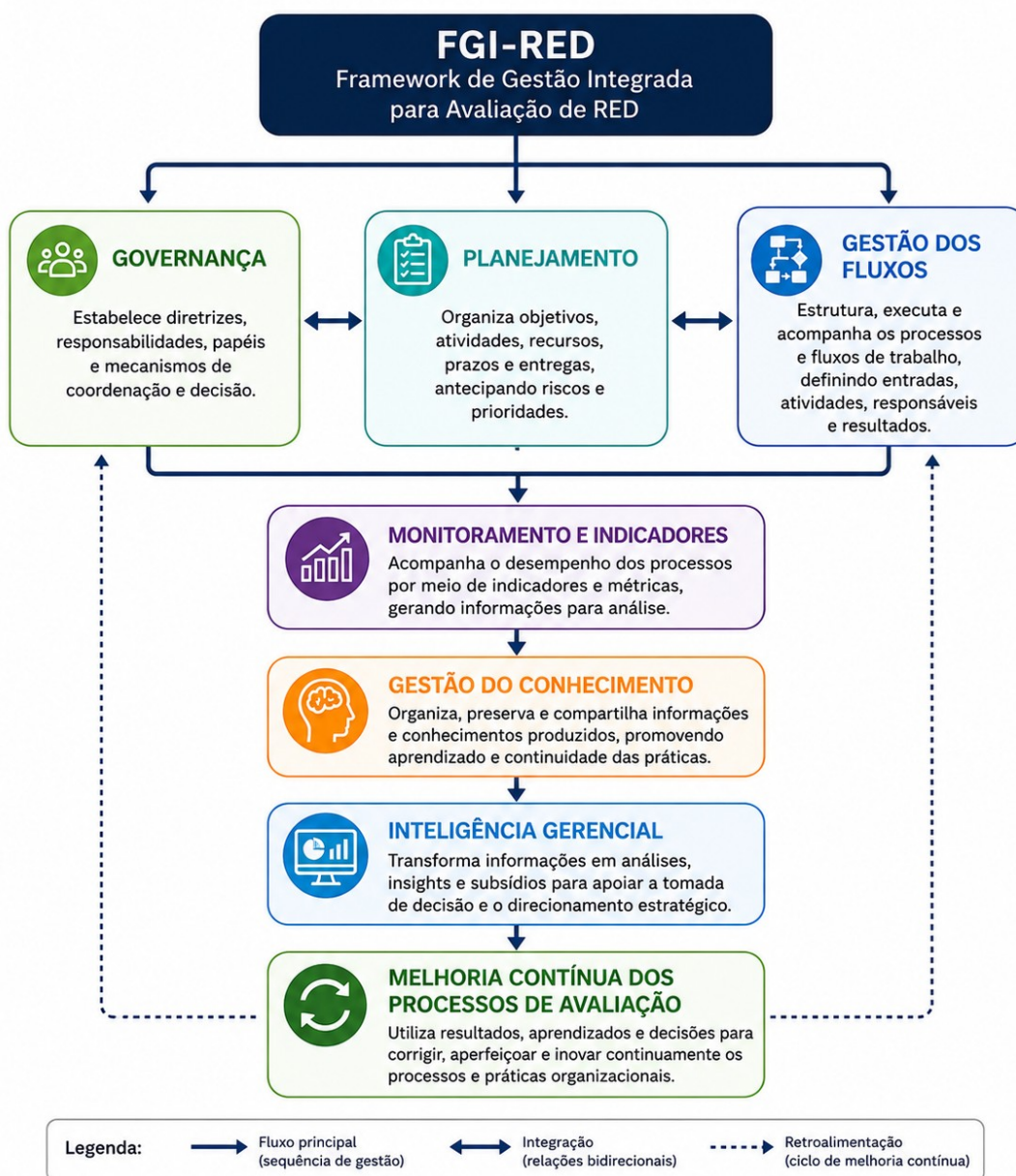
A arquitetura representa um ciclo integrado de gestão. A Governança estabelece diretrizes, responsabilidades, papéis e mecanismos de coordenação. O Planejamento organiza objetivos, atividades, recursos, prazos e entregas. A Gestão dos Fluxos estrutura e acompanha a execução dos processos. O Monitoramento e os Indicadores produzem informações sobre o desempenho. A Gestão do Conhecimento organiza, preserva e compartilha as informações e

experiências produzidas. A Inteligência Gerencial utiliza essas informações como subsídio à análise e à tomada de decisão.

As decisões produzidas a partir desse ciclo podem, por sua vez, gerar ajustes na governança, no planejamento, nos fluxos ou nos mecanismos de monitoramento, caracterizando uma lógica de melhoria contínua.

A arquitetura proposta, portanto, não deve ser interpretada como uma sequência rígida. Seu funcionamento pressupõe retroalimentação entre as dimensões, de modo que informações produzidas durante a execução possam orientar decisões e aperfeiçoamentos posteriores.

Figura 1 – Arquitetura conceitual do FGI-RED



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

4.2 Dimensões estruturantes do FGI-RED

As seis dimensões constituem os elementos centrais do framework. Embora sejam apresentadas separadamente para fins de organização e análise, devem ser compreendidas como componentes interdependentes de um mesmo sistema de gestão.

4.2.1 Governança

A dimensão Governança estabelece a estrutura de direção, responsabilidades, papéis, regras e mecanismos de coordenação necessários ao funcionamento do processo de avaliação.

A definição clara de responsabilidades permite identificar os participantes, suas atribuições, os níveis de autoridade e os pontos de decisão existentes ao longo do fluxo (ABPMP, 2019).

Entre os instrumentos associados a essa dimensão estão: Matriz de responsabilidades, definição de papéis, estrutura de tomada de decisão, regras de comunicação, mecanismos de escalonamento, definição de responsáveis pelos indicadores, mecanismos de acompanhamento gerencial. A seleção e estruturação desses instrumentos constituem proposição dos autores para operacionalizar a dimensão de Governança no FGI-RED.

4.2.2 Planejamento

A dimensão Planejamento organiza previamente as atividades necessárias ao desenvolvimento dos processos de avaliação.

No FGI-RED, o planejamento compreende a definição de: objetivos, etapas, cronogramas, recursos, responsáveis, prioridades, entregas esperadas, riscos e medidas preventivas. Essa dimensão funciona como elo entre as diretrizes estabelecidas pela Governança e a execução dos processos.

O planejamento estruturado permite antecipar demandas, organizar recursos, distribuir responsabilidades e estabelecer referências para o posterior acompanhamento do desempenho.

Entre os instrumentos propostos estão: planos de ação, cronogramas, matriz de responsabilidades, matriz de riscos, mecanismos de acompanhamento.

4.2.3 Gestão dos Fluxos

A dimensão Gestão dos Fluxos está relacionada à representação, organização e acompanhamento das etapas que compõem os processos de avaliação.

A gestão por processos pressupõe a identificação e compreensão dos fluxos de atividades, permitindo visualizar entradas, atividades, responsáveis, resultados e relações entre os diferentes componentes do processo (ABPMP, 2019).

No FGI-RED, essa dimensão procura tornar visualmente compreensível:

o que entra no processo → quem executa → qual atividade é realizada → qual informação é produzida → para onde a atividade segue → qual resultado é esperado.

Essa representação pode contribuir para identificar pontos de transição, responsabilidades, gargalos, retrabalhos e oportunidades de melhoria.

Entre os instrumentos previstos estão: fluxogramas, mapas de processos, procedimentos, definição de entradas e saídas, identificação de responsáveis, pontos de controle. Esses instrumentos serão detalhados posteriormente no Guia Técnico de Implementação.

4.2.4 Monitoramento e Indicadores

A dimensão Monitoramento e Indicadores permite acompanhar a execução dos processos e verificar o comportamento das atividades em relação aos resultados esperados.

O FGI-RED propõe que os indicadores sejam selecionados de acordo com sua utilidade gerencial, evitando a criação de métricas que não contribuam efetivamente para o acompanhamento ou para a tomada de decisão.

Entre os indicadores que poderão ser considerados estão:

- a) cumprimento de prazos;
- b) volume de atividades;
- c) atividades concluídas;
- d) atividades pendentes;
- e) tempo médio de execução;
- f) retrabalho;
- g) ocorrências ou inconsistências;
- h) cumprimento das etapas;
- i) produtividade;

j) nível de atendimento das demandas.

Os indicadores propostos pelo FGI-RED devem ser compreendidos em diferentes níveis. Os indicadores de produto referem-se às entregas efetivamente desenvolvidas, como fluxogramas, matrizes, checklists e registros. Os indicadores de resultado referem-se ao funcionamento dos processos após a implementação, como cumprimento de prazos, redução de pendências e retrabalho. Já os indicadores de impacto, que não são mensurados nesta pesquisa, poderão ser objeto de avaliações futuras relacionadas à melhoria do desempenho organizacional e à efetividade da gestão dos processos.

É importante ressaltar que esses indicadores são exemplos propostos pelos autores e não constituem indicadores oficiais do PNLD.

4.2.5 Gestão do Conhecimento

A dimensão Gestão do Conhecimento busca garantir que as informações e experiências produzidas durante os processos sejam identificadas, organizadas, preservadas e compartilhadas.

Nonaka e Takeuchi (1997) compreendem a criação do conhecimento organizacional como processo dinâmico relacionado à interação entre diferentes formas de conhecimento. Davenport e Prusak (1998), por sua vez, ressaltam a importância da organização e utilização do conhecimento como recurso para as atividades organizacionais.

Essa dimensão é particularmente relevante em processos nos quais o conhecimento acumulado durante diferentes ciclos de avaliação pode contribuir para o aperfeiçoamento das atividades futuras.

4.2.6 Inteligência Gerencial

A dimensão Inteligência Gerencial constitui uma proposição do FGI-RED destinada a transformar as informações produzidas pelos processos em subsídios para a tomada de decisão.

Não se trata apenas de coletar dados, mas de organizá-los e analisá-los de modo a permitir a identificação de:

- a) tendências;
- b) gargalos;
- c) desvios;
- d) riscos;

- e) oportunidades de melhoria;
- f) necessidade de redistribuição de recursos;
- g) necessidade de revisão de procedimentos;
- h) entre os recursos que poderão ser utilizados estão:

- painéis gerenciais;
- relatórios;
- indicadores consolidados;
- análises comparativas;
- alertas;
- mecanismos de apoio à decisão.

Essa dimensão representa o elo entre informação, análise e decisão, permitindo que os resultados do monitoramento sejam utilizados para aperfeiçoar o próprio processo.

4.3 Relação entre as dimensões

As seis dimensões do FGI-RED não devem ser interpretadas como etapas independentes ou necessariamente lineares. O framework foi concebido como um modelo integrado e cíclico, no qual os resultados produzidos em uma dimensão podem retroalimentar as demais.

A relação proposta pode ser sintetizada da seguinte forma:

Governança → Planejamento → Gestão dos Fluxos → Monitoramento e Indicadores → Gestão do Conhecimento → Inteligência Gerencial → Melhoria Contínua → novo planejamento.

A Governança estabelece as condições de funcionamento do sistema. O Planejamento organiza as ações. A Gestão dos Fluxos estrutura sua execução. O Monitoramento produz informações sobre o desempenho. A Gestão do Conhecimento organiza e preserva essas informações. A Inteligência Gerencial interpreta os dados e fornece subsídios para decisões.

As decisões resultantes podem gerar ajustes no planejamento, nos fluxos, nos indicadores ou na própria estrutura de governança, estabelecendo um ciclo permanente de acompanhamento e melhoria.

Essa lógica é compatível com a perspectiva de gerenciamento de processos, segundo a qual o acompanhamento, a análise e a melhoria devem estar articulados ao desempenho dos processos (ABPMP, 2019).

4.4 Aplicação da arquitetura ao contexto dos RED

A aplicação do FGI-RED aos processos relacionados aos Recursos Educacionais Digitais deverá respeitar as normas, os critérios e os procedimentos estabelecidos pelas instituições responsáveis pela avaliação.

O framework não pretende substituir os critérios pedagógicos, técnicos ou normativos aplicáveis aos RED. Sua finalidade é oferecer uma camada de gestão capaz de organizar os processos que dão suporte à avaliação.

Essa distinção é particularmente importante no contexto do PNLD, uma vez que o programa estabelece critérios específicos para a avaliação pedagógica dos Recursos Educacionais Digitais. O PNLD 2024, por exemplo, apresentou critérios próprios para esses recursos em seu Anexo V (BRASIL, 2022).

Assim, enquanto os critérios oficiais determinam o que deve ser avaliado, o FGI-RED propõe mecanismos para apoiar como o processo de gestão dessa avaliação pode ser organizado, acompanhado e aprimorado.

Essa diferenciação constitui um dos fundamentos do Produto Técnico-Tecnológico, pois permite que o framework seja adaptado a diferentes contextos sem se confundir com instrumentos normativos ou avaliativos oficiais.

4.5 Síntese da arquitetura do FGI-RED

Quadro 2 – Dimensões estruturantes do FGI-RED

Dimensão	Finalidade principal	Instrumentos propostos
Governança	Definir responsabilidades, autoridade e tomada de decisão	Matriz de responsabilidades, regras de governança e comunicação
Planejamento	Organizar objetivos, etapas, recursos e prazos	Plano de ação, cronograma e matriz de riscos
Gestão dos Fluxos	Estruturar e visualizar os processos	Fluxogramas, mapas de processos e procedimentos
Monitoramento e Indicadores	Acompanhar desempenho e resultados	Indicadores, relatórios e painel de acompanhamento
Gestão do Conhecimento	Organizar, preservar e compartilhar informações	Base de conhecimento, registros e documentação
Inteligência Gerencial	Apoiar análise e tomada de decisão	Dashboard, análises e relatórios gerenciais

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.6 Rastreabilidade dos componentes do FGI-RED

Em consonância com a necessidade de assegurar clareza entre as atividades previstas, seus produtos e respectivas evidências de conclusão, o desenvolvimento do FGI-RED foi orientado por uma lógica de rastreabilidade entre necessidades identificadas, dimensões do framework, instrumentos propostos, indicadores e evidências de desenvolvimento.

Essa lógica é representada pela seguinte relação: *Necessidade identificada* → *requisito* → *dimensão do FGI-RED* → *instrumento* → *indicador* → *evidência* → *responsável*.

A matriz de rastreabilidade, detalhada no Guia Técnico de Implementação, permite relacionar cada componente do produto às necessidades que justificaram sua criação e às evidências produzidas durante sua elaboração.

5 APLICABILIDADE DO FGI-RED E PROPOSTA DE AVALIAÇÃO FUTURA DO PRODUTO

O presente capítulo apresenta a aplicabilidade proposta para o FGI-RED – Framework de Gestão Integrada para Avaliação de Recursos Educacionais Digitais, bem como uma proposta para avaliação futura do Produto Técnico-Tecnológico.

Importa destacar que, no âmbito deste trabalho, não foi realizada validação empírica do produto com participantes, especialistas ou profissionais externos. Dessa forma, não se pretende apresentar resultados de validação, atribuir níveis de eficácia ao framework ou afirmar que sua aplicação produziu resultados mensuráveis em determinado contexto organizacional.

A opção metodológica adotada decorre das condições de desenvolvimento da pesquisa e da necessidade de preservação das informações relacionadas ao contexto organizacional que motivou a proposição do produto. Conforme delimitado ao longo do trabalho, o contexto de aplicação será apresentado de forma anonimizada, preservando informações institucionais, estratégicas e operacionais consideradas confidenciais. O foco da pesquisa concentra-se, portanto, na concepção, estruturação e proposição da aplicabilidade do FGI-RED, e não na divulgação de dados internos ou na realização de uma avaliação empírica exaustiva da organização.

Nesse sentido, este capítulo não corresponde a uma validação do produto, mas à apresentação das possibilidades de aplicação do framework e à proposição de critérios e procedimentos que poderão orientar uma avaliação futura de sua clareza, coerência, pertinência e aplicabilidade.

A escolha por essa abordagem também preserva a coerência com a natureza do Produto Técnico-Tecnológico desenvolvido. O FGI-RED foi concebido como uma estrutura integrada e adaptável, destinada a apoiar a gestão dos processos relacionados à avaliação de Recursos Educacionais Digitais. Sua aplicabilidade, portanto, poderá ser examinada progressivamente em diferentes contextos organizacionais compatíveis com sua finalidade.

5.1 Considerações sobre a aplicabilidade do FGI-RED

A aplicabilidade do FGI-RED está relacionada à possibilidade de utilização de sua arquitetura conceitual e de seus instrumentos em contextos organizacionais que desenvolvam atividades relacionadas à avaliação de Recursos Educacionais Digitais.

O produto foi estruturado para apoiar a organização e a integração de elementos relacionados à governança, ao planejamento, à gestão dos fluxos, ao monitoramento, à gestão do conhecimento e à inteligência gerencial. As seis dimensões que compõem o framework foram definidas como proposição dos autores, a partir da articulação entre os fundamentos teóricos adotados na pesquisa e as necessidades de gestão identificadas no contexto de desenvolvimento do produto.

A aplicabilidade do FGI-RED não pressupõe, entretanto, a utilização uniforme de todos os seus componentes em qualquer organização. O framework foi concebido como uma estrutura de referência adaptável às características dos processos, dos atores envolvidos, dos instrumentos existentes e das necessidades identificadas em cada contexto de aplicação.

Essa característica é particularmente relevante porque os processos relacionados à avaliação de Recursos Educacionais Digitais podem apresentar diferentes níveis de complexidade, quantidade de participantes, formas de organização e mecanismos de acompanhamento.

Assim, a aplicação do FGI-RED deverá considerar as especificidades do ambiente organizacional e partir da identificação das necessidades concretas relacionadas à gestão dos processos.

O produto não se destina a substituir instrumentos oficiais de avaliação pedagógica, critérios normativos ou procedimentos formalmente estabelecidos pelas instituições competentes. Também não constitui um sistema informatizado, banco de dados institucional ou mecanismo de classificação oficial de Recursos Educacionais Digitais. Sua finalidade consiste em oferecer uma estrutura de apoio à organização, integração, acompanhamento e aperfeiçoamento dos processos relacionados à avaliação de RED.

Essa delimitação é fundamental para a compreensão de sua aplicabilidade. Enquanto documentos institucionais e normativos estabelecem requisitos, critérios e procedimentos específicos para os processos de avaliação, o FGI-RED propõe mecanismos de gestão capazes de apoiar a organização das atividades necessárias à execução desses processos.

5.2 Contextos potenciais de aplicação

O FGI-RED poderá ser aplicado, total ou parcialmente, em contextos organizacionais que desenvolvam atividades relacionadas à análise, avaliação, acompanhamento ou gestão de Recursos Educacionais Digitais.

A aplicação poderá ocorrer, por exemplo, em ambientes que apresentem necessidade de:

- a) organizar processos e atividades relacionados à avaliação de RED;
- b) tornar mais claras as responsabilidades dos diferentes participantes;
- c) representar e compreender os fluxos de trabalho existentes;
- d) acompanhar prazos, atividades e pendências;
- e) organizar informações produzidas durante a execução dos processos;
- f) registrar orientações, decisões e conhecimentos relevantes;
- g) consolidar informações para apoio à tomada de decisão;
- h) identificar oportunidades de aperfeiçoamento dos processos.

A utilização do framework poderá ocorrer de maneira gradual. Uma organização que identifique inicialmente dificuldades relacionadas à definição de responsabilidades poderá priorizar a dimensão de Governança e utilizar a matriz de responsabilidades. Em outro contexto, a principal necessidade poderá estar relacionada à compreensão dos fluxos de trabalho, justificando a priorização da elaboração de fluxogramas e mapas de processos.

Da mesma forma, contextos que já possuam processos formalizados, mas apresentem dificuldades relacionadas ao acompanhamento das atividades, poderão priorizar a utilização de indicadores e mecanismos de monitoramento.

Essa possibilidade de aplicação gradual decorre da própria concepção do FGI-RED como uma estrutura adaptável. Os instrumentos que compõem o Guia Técnico de Implementação foram previstos como mecanismos de operacionalização do framework e deverão ser utilizados conforme sua pertinência para as necessidades identificadas.

5.3 Proposta de aplicação do FGI-RED

Para fins de utilização prática do produto, propõe-se que sua aplicação ocorra a partir de um percurso composto por etapas orientadoras.

Essas etapas não devem ser compreendidas como um procedimento rígido ou obrigatório. Sua finalidade é oferecer uma referência para orientar a utilização progressiva do framework.

A proposta de aplicação pode ser sintetizada no seguinte percurso:

Diagnóstico do contexto → identificação das necessidades → definição dos requisitos → seleção das dimensões e instrumentos → aplicação dos mecanismos de gestão → acompanhamento → análise das informações → melhoria contínua.

5.3.1 Diagnóstico do contexto

A aplicação do FGI-RED poderá iniciar-se com a realização de um diagnóstico do contexto organizacional.

Nessa etapa, poderão ser identificados aspectos relacionados à existência e à organização dos processos, aos participantes envolvidos, às responsabilidades atribuídas, aos fluxos de trabalho, aos mecanismos de acompanhamento e às formas de registro e utilização das informações.

O diagnóstico não precisa envolver a divulgação de informações confidenciais. Para fins de aplicação do framework, poderão ser utilizadas informações agregadas, descrições não identificáveis dos processos ou categorias gerais de necessidades.

Entre as necessidades que poderão ser observadas estão:

- ausência de definição clara de responsabilidades;
- dificuldade de visualização dos fluxos;
- duplicidade de atividades;
- dispersão de informações;
- dificuldade de acompanhamento das demandas;
- ausência ou insuficiência de indicadores;
- dependência excessiva de conhecimentos individuais;
- dificuldade de consolidação de informações para fins gerenciais.

O resultado do diagnóstico deverá orientar a seleção dos componentes do FGI-RED considerados mais adequados ao contexto analisado.

5.3.2 Identificação dos requisitos de gestão

Após a identificação das necessidades, poderão ser definidos os requisitos necessários à organização ou ao aperfeiçoamento dos processos.

Para preservar a rastreabilidade entre o problema e a solução proposta, recomenda-se a utilização da seguinte relação:

Necessidade identificada → requisito de gestão → dimensão do FGI-RED → instrumento proposto → forma de acompanhamento → evidência de aplicação.

Essa lógica permite demonstrar de que forma cada instrumento utilizado está relacionado a uma necessidade previamente identificada.

Por exemplo, uma necessidade relacionada à indefinição de responsabilidades poderá gerar como requisito a formalização dos papéis dos participantes. Esse requisito poderá ser associado à dimensão de Governança e operacionalizado por meio de uma matriz de responsabilidades.

Da mesma forma, uma necessidade relacionada à dificuldade de acompanhamento das atividades poderá gerar requisitos relacionados ao monitoramento, com utilização de indicadores, mecanismos de acompanhamento ou relatórios gerenciais.

A utilização dessa estrutura também permite evitar a adoção indiscriminada de instrumentos que não apresentem relação efetiva com as necessidades do contexto.

5.3.3 Seleção das dimensões e dos instrumentos

A aplicação do FGI-RED poderá considerar as seis dimensões que compõem sua arquitetura:

1. Governança;
2. Planejamento;
3. Gestão dos Fluxos;
4. Monitoramento e Indicadores;
5. Gestão do Conhecimento;
6. Inteligência Gerencial.

A seleção das dimensões a serem priorizadas deverá decorrer das necessidades identificadas no contexto de aplicação.

O Guia Técnico de Implementação prevê instrumentos como fluxogramas, mapas de processos, matriz de responsabilidades, checklist de diagnóstico, indicadores, mecanismos de acompanhamento, registros de conhecimento, modelo conceitual de painel gerencial e orientações para implementação.

A utilização desses instrumentos deverá ocorrer de maneira integrada, sempre que necessário, evitando a compreensão de que cada ferramenta constitui uma solução isolada.

Por exemplo, a elaboração de um fluxograma poderá contribuir para a identificação de responsabilidades. As informações produzidas durante o acompanhamento poderão gerar registros de conhecimento. Esses registros poderão, posteriormente, subsidiar análises gerenciais e processos de melhoria.

É justamente essa integração entre os componentes que caracteriza a proposta do FGI-RED.

5.3.4 Implementação progressiva

A implementação do framework poderá ocorrer de forma gradual. Não se recomenda que todas as dimensões e todos os instrumentos sejam introduzidos simultaneamente sem que exista uma necessidade identificada para sua utilização.

Uma estratégia possível consiste em priorizar os elementos considerados essenciais para o contexto e ampliar gradativamente a aplicação do framework. A implementação poderá seguir, por exemplo, o seguinte percurso:

1. Primeiro momento: realização do diagnóstico e identificação das necessidades prioritárias;
2. Segundo momento: definição do escopo e das responsabilidades;
3. Terceiro momento: organização e representação dos fluxos de trabalho;
4. Quarto momento: implementação dos mecanismos de acompanhamento e monitoramento;
5. Quinto momento: organização dos registros e das informações produzidas;
6. Sexto momento: consolidação das informações para apoio à análise e à tomada de decisão;
7. Sétimo momento: identificação de oportunidades de melhoria e realização dos ajustes necessários.

Essa organização poderá ser adaptada conforme as características de cada ambiente de aplicação.

5.4 Critérios propostos para futura avaliação do produto

Embora não tenha sido realizada validação empírica no âmbito deste trabalho, propõe-se que uma avaliação futura do FGI-RED considere critérios relacionados à qualidade e à aplicabilidade do Produto Técnico-Tecnológico.

Os critérios propostos são:

a) Clareza

A avaliação da clareza poderá verificar se:

- a finalidade do framework é compreensível;
- as seis dimensões estão claramente apresentadas;
- os instrumentos possuem objetivos definidos;
- as orientações de implementação são compreensíveis;

- a distinção entre o framework e o Guia Técnico está adequadamente apresentada.

b) Coerência interna

A avaliação da coerência poderá verificar:

- a relação entre o problema identificado e a solução proposta;
- a articulação entre as dimensões do framework;
- a relação entre as dimensões e os instrumentos;
- a compatibilidade entre os instrumentos e a finalidade do produto;
- a presença de mecanismos de integração e retroalimentação.

c) Pertinência

A pertinência poderá ser analisada a partir da seguinte questão:

O FGI-RED responde, de forma potencialmente adequada, às necessidades relacionadas à gestão dos processos de avaliação de Recursos Educacionais Digitais?

A análise poderá considerar a utilidade das dimensões e dos instrumentos em relação às necessidades identificadas no contexto de aplicação.

d) Aplicabilidade

A avaliação da aplicabilidade poderá verificar se:

- o framework pode ser compreendido pelos potenciais usuários;
- os instrumentos podem ser utilizados em contextos compatíveis com sua finalidade;
- a proposta permite adaptação às características organizacionais;
- existem condições razoáveis para sua implementação progressiva;
- os mecanismos propostos apresentam potencial para apoiar a gestão dos processos.

e) Adequação dos instrumentos

Também poderá ser analisada a adequação dos instrumentos previstos no Guia Técnico de Implementação.

Essa avaliação poderá considerar, entre outros aspectos:

- utilidade;
- facilidade de compreensão;
- possibilidade de adaptação;
- compatibilidade com os processos existentes;
- contribuição para a organização e o acompanhamento das atividades.

Esses critérios são compatíveis com a estratégia metodológica anteriormente prevista para o produto, que indicava a possibilidade de examinar clareza, coerência interna, pertinência, aplicabilidade, compreensão dos componentes e adequação dos instrumentos.

5.5 Proposta de estratégia para avaliação futura

Em uma etapa posterior de desenvolvimento, o FGI-RED poderá ser submetido a uma avaliação por profissionais ou especialistas que possuam experiência compatível com o domínio de aplicação do produto.

Essa avaliação poderá ser realizada por meio de instrumento estruturado, contendo questões relacionadas aos critérios anteriormente definidos.

Como possibilidade metodológica, o instrumento poderá reunir questões organizadas em categorias, tais como:

Quadro 3: Critérios para avaliação futura da aplicabilidade do FGI-RED

Critério	Aspecto a ser analisado
Clareza	Compreensão da finalidade e dos componentes do FGI-RED
Coerência	Articulação entre dimensões, instrumentos e objetivos
Pertinência	Adequação da proposta às necessidades de gestão
Aplicabilidade	Possibilidade de utilização em contexto compatível
Instrumentos	Utilidade e adequação dos mecanismos propostos
Adaptabilidade	Possibilidade de adaptação a diferentes contextos

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Caso futuramente sejam envolvidos participantes na avaliação do produto, os procedimentos deverão observar os requisitos éticos e institucionais aplicáveis à pesquisa.

Os resultados eventualmente obtidos poderão subsidiar:

- revisão da arquitetura do framework;
- aperfeiçoamento dos instrumentos;
- simplificação de procedimentos;
- inclusão de novos mecanismos;
- revisão das orientações do Guia Técnico;
- realização de estudos de aplicação em contextos específicos.

Dessa forma, uma futura avaliação não deverá ser compreendida apenas como uma etapa destinada a confirmar a proposta desenvolvida, mas também como oportunidade para seu aperfeiçoamento.

5.6 Limites da presente proposta

A ausência de validação empírica constitui um limite reconhecido do presente trabalho. Por essa razão, não é possível afirmar, com base nos resultados desta pesquisa, que o FGI-RED tenha sido empiricamente testado ou que sua aplicação tenha produzido determinados resultados organizacionais.

Também não é possível atribuir ao produto, nesta etapa, comprovação de eficácia, efetividade ou impacto.

Essas questões poderão ser objeto de pesquisas futuras, mediante a aplicação do framework em contextos organizacionais compatíveis com sua finalidade e a realização de avaliações sistemáticas de seus resultados.

Entretanto, a ausência de validação empírica nesta etapa não impede a apresentação do Produto Técnico-Tecnológico como uma proposta estruturada de solução aplicada, desde que seus limites sejam expressamente reconhecidos.

A contribuição do presente trabalho consiste na concepção e na organização do FGI-RED como uma estrutura integrada destinada a apoiar a gestão dos processos relacionados à avaliação de Recursos Educacionais Digitais, bem como na elaboração do Guia Técnico de Implementação, que materializa operacionalmente essa proposta. A arquitetura, as seis dimensões e os instrumentos que integram o produto constituem uma proposição dos autores, desenvolvida a partir da articulação entre os fundamentos teóricos e as necessidades que orientaram a pesquisa.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho partiu da compreensão de que os processos relacionados à avaliação de Recursos Educacionais Digitais (RED) podem envolver múltiplos atores, atividades, documentos, responsabilidades, fluxos de trabalho e informações. Essa característica evidencia a necessidade de mecanismos capazes de promover maior integração entre os processos, contribuir para a organização das atividades, favorecer o acompanhamento das ações e apoiar a sistematização das informações produzidas ao longo do trabalho.

A análise do problema permitiu identificar que, em contextos organizacionais relacionados à avaliação de RED, a realização das atividades pode exigir a articulação entre diferentes equipes e etapas de trabalho. Nesse cenário, aspectos relacionados à definição de responsabilidades, à organização dos fluxos, ao acompanhamento das atividades, ao registro das informações e à utilização do conhecimento produzido tornam-se relevantes para a gestão dos processos.

Como resposta a essa necessidade, foi desenvolvido o FGI-RED – Framework de Gestão Integrada para Avaliação de Recursos Educacionais Digitais, apresentado e operacionalizado por meio de um Guia Técnico de Implementação. A proposta foi concebida como um Produto Técnico-Tecnológico de natureza aplicada, estruturado a partir da articulação entre os fundamentos teóricos discutidos na pesquisa e as necessidades de gestão que orientaram a construção do artefato.

A principal contribuição do FGI-RED consiste na proposição de uma estrutura integrada de gestão voltada aos processos relacionados à avaliação de Recursos Educacionais Digitais. O framework foi organizado a partir de seis dimensões complementares: Governança, Planejamento, Gestão dos Fluxos, Monitoramento e Indicadores, Gestão do Conhecimento e Inteligência Gerencial, compreendendo a melhoria contínua como elemento transversal de integração e retroalimentação do produto.

A arquitetura proposta busca demonstrar que os diferentes elementos envolvidos na gestão não devem ser compreendidos de maneira isolada. A definição de responsabilidades, por exemplo, relaciona-se à organização dos processos; os fluxos de trabalho produzem informações que podem ser utilizadas para o monitoramento; o acompanhamento das atividades gera registros e conhecimentos; e a organização dessas informações pode contribuir para análises gerenciais e para a identificação de oportunidades de aperfeiçoamento.

Essa perspectiva é coerente com os fundamentos da gestão por processos, que valorizam a compreensão das atividades e de suas interrelações, bem como com as abordagens voltadas à gestão do conhecimento e à utilização de informações para apoio à tomada de decisão. Também se relaciona à pesquisa orientada ao desenvolvimento de artefatos, na qual a produção do conhecimento ocorre em articulação com a concepção de soluções destinadas a responder a problemas identificados em contextos de aplicação (Hevner *et al.*, 2004; Peffers *et al.*, 2007).

O Guia Técnico de Implementação representa a materialização operacional do FGI-RED. Por meio dele, foram propostos instrumentos destinados a apoiar a aplicação do framework, tais como diagnóstico organizacional, fluxogramas e mapas de processos, matriz de responsabilidades, checklists, indicadores, mecanismos de acompanhamento, registros de conhecimento e modelo conceitual de painel gerencial.

A contribuição do produto, portanto, não está na criação de mais um procedimento de avaliação dos Recursos Educacionais Digitais. O FGI-RED não substitui critérios pedagógicos, técnicos ou normativos estabelecidos pelas instituições responsáveis pela avaliação dos recursos, nem constitui instrumento oficial de avaliação, sistema informatizado ou banco de dados institucional. Sua finalidade é oferecer uma estrutura complementar de apoio à gestão dos processos necessários à organização, à integração, ao acompanhamento e ao aperfeiçoamento das atividades relacionadas à avaliação de RED.

Outro aspecto relevante da proposta é sua adaptabilidade. O FGI-RED não foi concebido como um modelo rígido, a ser aplicado de forma idêntica em todos os contextos. Sua utilização deverá considerar as características de cada ambiente organizacional, as necessidades identificadas, os processos existentes e os recursos disponíveis. Dessa forma, a implementação poderá ocorrer de maneira progressiva, com priorização das dimensões e dos instrumentos considerados mais pertinentes.

No que se refere à aplicabilidade, o presente trabalho apresentou uma proposta de utilização do framework, estruturada a partir de um percurso que compreende diagnóstico do contexto, identificação das necessidades, definição dos requisitos de gestão, seleção das dimensões e dos instrumentos, acompanhamento, análise das informações e melhoria contínua. Essa estrutura busca preservar a rastreabilidade entre o problema identificado e os mecanismos propostos como resposta.

Entretanto, algumas limitações devem ser expressamente reconhecidas. A primeira delas refere-se à ausência de uma validação empírica do FGI-RED no âmbito da presente pesquisa. Em razão das condições de desenvolvimento do trabalho e dos limites relacionados

ao acesso e à utilização de informações institucionais, não foram produzidos resultados empíricos capazes de demonstrar a eficácia, a efetividade ou o impacto do framework em determinado contexto organizacional.

Por essa razão, não se pretende afirmar que o FGI-RED tenha sido empiricamente validado ou que sua aplicação tenha produzido resultados mensuráveis. O trabalho apresenta uma estrutura conceitual e operacional fundamentada em referenciais teóricos e organizada como proposta de solução aplicada, reconhecendo que sua avaliação futura constitui etapa importante para o aperfeiçoamento do Produto Técnico-Tecnológico.

Outra limitação decorre da necessidade de preservação da confidencialidade do contexto organizacional que contribuiu para a identificação da necessidade de desenvolvimento do produto. A anonimização adotada limita a apresentação detalhada de determinados processos e informações, mas, ao mesmo tempo, contribui para a preservação de dados institucionais e estratégicos. O foco do trabalho foi mantido, portanto, na construção do produto e em sua aplicabilidade potencial, e não na exposição de informações internas.

As possibilidades de continuidade da pesquisa incluem a realização de avaliações futuras do FGI-RED com profissionais ou especialistas que possuam experiência compatível com o domínio de aplicação do produto. Essa avaliação poderá examinar aspectos como clareza, coerência interna, pertinência, aplicabilidade, compreensão dos componentes e adequação dos instrumentos.

Os resultados de futuras avaliações poderão subsidiar o aperfeiçoamento da arquitetura do framework, a revisão dos instrumentos que compõem o Guia Técnico de Implementação e a inclusão de novos mecanismos de apoio. Posteriormente, também poderão ser desenvolvidos estudos voltados à aplicação do FGI-RED em diferentes contextos organizacionais relacionados à avaliação de Recursos Educacionais Digitais.

A continuidade do produto poderá envolver, ainda, a realização de estudos de aplicação progressiva, a comparação entre diferentes contextos de utilização, o aperfeiçoamento dos indicadores propostos e o desenvolvimento futuro de soluções tecnológicas que apoiem sua operacionalização. Eventual informatização, contudo, deverá ser compreendida como possibilidade de evolução futura do produto, e não como condição necessária para a existência ou utilização do FGI-RED.

Por fim, entende-se que a principal contribuição deste trabalho consiste na integração entre conhecimento acadêmico e necessidade prática de gestão. O FGI-RED representa uma proposição dos autores construída a partir da articulação entre conhecimentos relacionados à

gestão de processos, governança, gestão do conhecimento, frameworks organizacionais, Recursos Educacionais Digitais e Produtos Técnicos-Tecnológicos.

Nesse sentido, o trabalho não se encerra com a apresentação definitiva do framework. A estrutura proposta foi concebida como uma base passível de revisão, adaptação e aperfeiçoamento. A avaliação futura de sua aplicabilidade poderá produzir novos conhecimentos sobre o próprio problema e sobre a solução desenvolvida, permitindo o amadurecimento progressivo do Produto Técnico-Tecnológico, perspectiva compatível com abordagens de pesquisa orientadas ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de artefatos (Gregor; Hevner, 2013; Peffers *et al.*, 2007).

Assim, conclui-se que o FGI-RED – Framework de Gestão Integrada para Avaliação de Recursos Educacionais Digitais, materializado por meio de seu Guia Técnico de Implementação, constitui uma proposta de solução aplicada voltada à integração, organização e melhoria dos processos relacionados à avaliação de RED. Sua contribuição, nesta etapa, está na concepção de uma estrutura articulada e adaptável, cuja aplicabilidade e aperfeiçoamento poderão ser examinados em pesquisas e experiências futuras.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFISSIONAIS DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS – ABPMP. *BPM CBOK: Guide to the Business Process Management Common Body of Knowledge*. Version 4.0. [S. l.]: ABPMP International, 2019.

BRASIL. **Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES**. Descrição dos Produtos Técnicos-Tecnológicos. Brasília, DF: CAPES, 2025. Disponível em: <<https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colégio-de-humanidades/ciencias-sociais-aplicadas/educacao-documentos-complementares-vigentes>>. Acesso em: 19 ago. 2026.

BRASIL. **Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE**. Edital de Convocação nº 01/2022 – CGPLI: Programa Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD 2024. Brasília, DF: FNDE, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/programas-do-livro/consultas-editais/editais/pnld-2024-2027/Edital_PNLD_2024__8__Retificacao.pdf/%40%40download/file>.com. Acesso em: 19 ago. 2026.

BRASIL. **Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação**. Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Brasília, DF: FNDE, 2021. Disponível em: <<https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/transparencia-e-prestacao-de-contas/relatorio-de-gestao-1/relatorios-de-gestao-anos-anteriores/relatorio-de-gestao-2021/resultados-da-gestao-1/programas-para-a-educacao-basica-1/programa-nacional-do-livro-e-do-material-didatico>>. Acesso em: 28 ago. 2026.

BRASIL. **Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação**. Edital de Convocação nº 01/2022 – CGPLI: processo de inscrição e avaliação de obras didáticas, literárias e Recursos Educacionais Digitais para o Programa Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD 2024–2027. Brasília, DF: FNDE, 2022. Disponível em: <<https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/programas-do-livro/consultas-editais/editais/pnld-2024-2027/EditalPNLD2024.pdf?>>>. Acesso em: 28 ago. 2026.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023**. Institui a Política Nacional de Educação Digital. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/114533.htm>. Acesso em: 28 ago. 2026.

DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. *Working knowledge: how organizations manage what they know*. **Boston: Harvard Business School Press**, 1998. Disponível em: <https://books.google.com/books/about/Working_Knowledge.html?id=-4-7vmCVG5cC&>>. Acesso em: 19 ago. 2026.

GREGOR, Shirley; HEVNER, Alan R. Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, v. 37, n. 2, p. 337-355, 2013. DOI: 10.25300/MISQ/2013/37.2.01. Disponível em: <<https://aisel.aisnet.org/misq/vol37/iss2/3>>. Acesso em: 29 ago. 2026.

GIL, Antonio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 7. ed. Barueri, SP: Atlas, 2022.

HEVNER, Alan R.; MARCH, Salvatore T.; PARK, Jinsoo; RAM, Sudha. Design science in information systems research. **MIS Quarterly**, v. 28, n. 1, p. 75-105, 2004. Disponível em: <<https://aisel.aisnet.org/misq/vol28/iss1/6/>>. Acesso em: 28 ago. 2026.

JONKER, Catholijn M. et al. A framework for formal modeling and analysis of organizations. **Applied Intelligence**, v. 27, p. 49-66, 2007. Disponível em: <<https://link.springer.com/article/10.1007/s10489-006-0030-2>>. Acesso em: 28 ago. 2026.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. **Criação de conhecimento na empresa: como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação**. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.

PEFFERS, Ken; TUUNANEN, Tuure; ROTHENBERGER, Marcus A.; CHATTERJEE, Samir. A design science research methodology for information systems research. **Journal of Management Information Systems**, v. 24, n. 3, p. 45-77, 2007. Disponível em: <<https://www.jmis-web.org/articles/765>>. Acesso em: 28 ago. 2026.

UNESCO. Global education monitoring report 2023: technology in education – a tool on whose terms? **Paris: UNESCO**, 2023. Disponível em: <<https://gem-report-2023.unesco.org/>>. Acesso em: 28 ago. 2026.

WILLIAMS, Jeffery L. First steps in the development of a Program Organizational Architectural Framework (POAF). **Systems Engineering**, 2012. Disponível em: <<https://incose.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/sys.21218>>. Acesso em: 28 ago. 2026.

ANEXO A - FGI-RED

Framework de Gestão Integrada para Avaliação de Recursos Educacionais Digitais *Guia Técnico de Implementação — Produto Técnico-Tecnológico* **Produto Técnico-Tecnológico | 2026**

1. Apresentação

Este Guia Técnico de Implementação materializa operacionalmente o FGI-RED – Framework de Gestão Integrada para Avaliação de Recursos Educacionais Digitais. O framework foi concebido para apoiar a organização, a integração, o monitoramento e a melhoria dos processos de gestão relacionados à avaliação de Recursos Educacionais Digitais (RED).

O Guia deve ser utilizado como instrumento de apoio à gestão. Ele não substitui critérios pedagógicos, técnicos ou normativos, não constitui instrumento oficial de avaliação do PNLD, não é sistema informatizado e não estabelece classificação de RED. Sua função é criar uma camada gerencial que torne mais claros os papéis, fluxos, entregas, informações, pontos de controle e decisões.

A ideia central do Guia é: quem faz → o que faz → quando faz → de quem recebe → para quem entrega → qual informação precisa deixar para a próxima equipe.

2. Finalidade e resultados esperados

O FGI-RED busca organizar a gestão do processo avaliativo de forma integrada, reduzindo fragmentação, retrabalho, perda de informação e ambiguidades de responsabilidade. A implementação deve produzir instrumentos e rotinas que permitam acompanhar o processo e retroalimentá-lo com informações úteis à tomada de decisão.

- clareza de papéis, responsabilidades e níveis de decisão;
- planejamento de atividades, recursos, prazos e entregas;
- visualização dos fluxos e pontos de transição entre equipes;
- acompanhamento de produção, prazos, qualidade, pendências e retrabalho;
- registro, preservação e compartilhamento do conhecimento produzido;
- transformação de dados e registros em subsídios para decisões gerenciais;
- comunicação formal, rastreável, objetiva, inclusiva e acessível;
- melhoria contínua a partir dos aprendizados de cada ciclo.

3. Princípios de implementação

- Adaptabilidade: aplicar os componentes conforme as necessidades e características do contexto.
- Rastreabilidade: manter a relação: *necessidade* → *requisito* → *dimensão* → *instrumento* → *acompanhamento* → *evidência*.
- Integração: tratar as ferramentas como componentes de um sistema, e não como soluções isoladas.
- Clareza: toda atividade deve possuir responsável, entrega, prazo e informação necessária à etapa seguinte.
- Foco técnico: registrar problemas e evidências com objetividade, evitando julgamentos pessoais.
- Acessibilidade: assegurar que informações, registros, imagens, prints e documentos compartilhados sejam acessíveis.
- Melhoria contínua: utilizar resultados do monitoramento e do conhecimento acumulado para revisar planejamento, fluxos e práticas.

4. Arquitetura do FGI-RED

O FGI-RED é estruturado em seis dimensões interdependentes. Elas não devem ser interpretadas como uma sequência rígida. O funcionamento é cíclico: a Governança cria as condições; o Planejamento organiza; a Gestão dos Fluxos estrutura a execução; o Monitoramento produz informações; a Gestão do Conhecimento preserva e compartilha; e a Inteligência Gerencial transforma informações em subsídios à decisão. As decisões retroalimentam o sistema.

1. Governança
2. Planejamento
3. Gestão dos Fluxos
4. Monitoramento e Indicadores
5. Gestão do Conhecimento
6. Inteligência Gerencial

5. Percurso de implementação

Recomenda-se uma implementação progressiva. O ponto de partida é o diagnóstico; a partir dele, selecionam-se os componentes prioritários. A sequência abaixo é orientadora e pode ser adaptada.

- Etapa 1 — Diagnosticar: identificar necessidades, gargalos, duplicidades, lacunas de informação e responsabilidades não atribuídas.
- Etapa 2 — Definir escopo e governança: estabelecer papéis, responsabilidades, autoridade, comunicação e escalonamento.
- Etapa 3 — Planejar: consolidar objetivos, etapas, cronograma, recursos, prioridades, entregas e riscos.
- Etapa 4 — Mapear fluxos: representar entradas, atividades, responsáveis, saídas, transições e pontos de controle.
- Etapa 5 — Monitorar: definir indicadores úteis, rotina de acompanhamento e tratamento de desvios.
- Etapa 6 — Gerir conhecimento: registrar decisões, orientações, dúvidas recorrentes, boas práticas e aprendizados.
- Etapa 7 — Apoiar decisões e melhorar: analisar informações, identificar tendências, gargalos, riscos e oportunidades, e ajustar o processo.

6. Dimensão 1 — Governança

A Governança responde às perguntas: quem é responsável? Quem decide? quem acompanha? Como situações excepcionais são tratadas? Como as equipes se comunicam? Quais são os níveis de autoridade?

No contexto das equipes de avaliação, a governança deve articular gestão, supervisão, liderança, analistas e revisores, preservando as especificidades de cada função.

- Definir papéis e responsabilidades.
- Definir responsáveis pelos indicadores e pelos pontos de controle.
- Estabelecer canais formais de comunicação.
- Definir mecanismos de escalonamento para dúvidas, riscos e ocorrências.
- Formalizar decisões e orientações relevantes.
- Revisar periodicamente a distribuição de responsabilidades.

6.1 Matriz de responsabilidades — modelo

Quadro 4: Matriz de responsabilidades – modelo

Atividade/entrega	Executa	Confere/apoia	Acompanha	Decide/escala	Evidência
Análise da obra	Analista	Líder/Revisor	Supervisão	Gestão, quando necessário	Registro na plataforma + evidências
Revisão das diligências	Revisor	Líder da revisão	Supervisão	Gestão, quando necessário	Registro da revisão
Distribuição de demandas	Liderança/Supervisão	Gestão	Supervisão	Gestão	Planilha/sistema de distribuição
Tratamento de ocorrência sistêmica	Responsável pelo sistema	Supervisão	Gestão	Responsável designado	Chamado/registro
Consolidação de indicadores	Responsável pelo acompanhamento	Supervisão	Gestão	Coordenação/Gestão	Dashboard/relatório
Fechamento de pendências	Equipe responsável	Revisão/Gestão	Supervisão	Gestão	Registro de fechamento

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7. Dimensão 2 — Planejamento

O Planejamento transforma as diretrizes da Governança em um plano operacional. Antes do início de cada objeto/ciclo, devem ser definidos objetivos, etapas, cronograma, recursos, responsáveis, prioridades, entregas e riscos.

- Plano de ação do objeto/ciclo.
- Cronograma com marcos, prazos e responsáveis.
- Distribuição das obras/demandas por equipe.
- Definição de entregas parciais e critérios de conclusão.
- Matriz de riscos com prevenção, responsável e resposta.
- Plano de treinamento e alinhamento inicial.
- Plano de comunicação e rotina de reuniões.

7.1 Matriz de riscos — modelo

Quadro 5: Matriz de riscos – modelo

Risco	Probabilidade	Impacto	Sinal de alerta	Ação preventiva	Responsável	Resposta
Atraso de entregas	Baixa/Média/Alta	Baixo/Médio/Alto	Meta parcial não atingida	Acompanhar produção diariamente	Liderança	Redistribuir/Aciona suporte
Dúvida recorrente sobre critério	Baixa/Média/Alta	Baixo/Médio/Alto	Múltiplas ocorrências iguais	Alinhamento e orientação consolidado	Supervisão	Emitir orientação padronizada
Inconsistência de dados	Baixa/Média/Alta	Baixo/Médio/Alto	Dados divergentes	Conferência e validação	Responsável pelo sistema	Abrir chamado/corrigir

Perda de informação	Baixa/Média/Alta	Baixo/Médio/Alto	Registro fora do canal oficial	Definir canal e padrão de registro	Gestão	Recuperar e formalizar registro
---------------------	------------------	------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------	---------------------------------

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8. Dimensão 3 — Gestão dos Fluxos

A gestão dos fluxos torna visível o que entra no processo, quem executa, qual atividade é realizada, qual informação é produzida, para onde segue e qual resultado é esperado. O mapeamento deve evidenciar transições entre equipes, pontos de controle, gargalos e possibilidades de retrabalho.

- Mapear recebimento e distribuição.
- Mapear análise e registro de falhas/evidências.
- Mapear revisão e tratamento de inconsistências.
- Mapear acompanhamento e consolidação.
- Mapear contestação/encaminhamento quando aplicável.
- Mapear correção e conferência das correções.
- Definir entradas, saídas, responsáveis e critérios de passagem.

8.1 Fluxo integrado recomendado

Quadro 6: Fluxo integrado recomendado

Etapas	Responsáveis principais	Entrada	Entrega/saída	Ponto de controle
Recebimento e distribuição	Gestão, supervisão e liderança	Lista de obras/demandas	Distribuição e responsabilidades definidas	Conferência da distribuição
Análise	Analistas	Obra + edital + orientações	Análise, falhas e evidências registradas	Completeness do registro
Revisão	Revisores	Análises registradas	Análise conferida e pendências	Código, página, observação e status
Acompanhamento	Liderança e supervisão	Produção e pendências	Situação atualizada	Prazo/qualidade
Consolidação gerencial	Gestão/coordenação	Indicadores e registros	Panorama e decisões	Coerência dos dados
Tratamento/encaminhamento	Gestão e operação	Ocorrências/contestação	Informação consolidada	Rastreabilidade
Correção/conferência	Analista/Correção + revisão/gestão	Obra corrigida + diligências	Pendências fechadas	Conferência final

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.2 Protocolo de passagem entre equipes

Toda passagem deve deixar informação suficiente para que a etapa seguinte consiga executar sua atividade sem reconstruir o histórico. A lógica operacional é: *origem* → *destino* → *entrega* → *evidência* → *prazo* → *pendência, se houver*.

Quadro 7 – Protocolo de passagem entre equipes

De	Para	Entrega mínima
Analista	Revisor	Análise, falhas, evidências, localização e informações necessárias à conferência.
Revisor	Liderança	Resultado da revisão, pendências e pontos de atenção.
Liderança	Supervisão	Andamento, situação da equipe, dificuldades, pendências e necessidades de apoio.
Supervisão	Gestão	Consolidação do andamento, riscos, indicadores e pontos críticos.
Gestão	Coordenação	Panorama da operação, resultados, problemas sistêmicos e propostas de decisão.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9. Dimensão 4 — Monitoramento e Indicadores

Os indicadores devem ser escolhidos pela utilidade gerencial. O objetivo não é produzir métricas em excesso, mas informações capazes de revelar andamento, desvios, gargalos e necessidades de intervenção.

- Cumprimento de prazos.
- Quantidade de atividades/obras concluídas.
- Quantidade de atividades pendentes.
- Tempo médio de execução.
- Retrabalho e principais motivos.
- Ocorrências/inconsistências.
- Cumprimento das etapas.
- Produtividade.
- Tempo de resposta entre equipes.
- Atendimento de demandas.

9.1 Matriz de indicadores — modelo

Quadro 8: Matriz de indicadores - modelo

Indicador	Fórmula/critério	Periodicidade	Responsável	Fonte	Alerta/uso gerencial
% de etapas no prazo	$\text{Etapas no prazo} \div \text{etapas previstas} \times 100$	Semanal	Acompanhamento	Sistema/planilha	Acionar suporte quando abaixo da meta
% de atividades concluídas	$\text{Concluídas} \div \text{previstas} \times 100$	Diária/semanal	Liderança	Sistema	Redistribuir demandas
Taxa de retrabalho	$\text{Demandas retornadas} \div \text{demandas analisadas} \times 100$	Semanal	Revisão	Registros	Identificar causa e orientar equipe
Tempo médio de resposta	$\text{Tempo total de respostas} \div \text{nº de demandas}$	Semanal	Gestão	Registros/canais oficiais	Priorizar gargalos
Pendências por equipe	Nº de pendências abertas por equipe	Diária	Supervisão	Dashboard	Intervenção direcionada

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

10. Dimensão 5 — Gestão do Conhecimento

A Gestão do Conhecimento transforma informações produzidas no trabalho em memória organizacional. Devem ser preservadas orientações, decisões, dúvidas recorrentes, boas práticas, padrões de falhas, registros de treinamento e aprendizados de cada ciclo.

- Base de orientações e perguntas frequentes.
- Registro de decisões e alinhamentos.
- Repositório de procedimentos e versões vigentes.
- Registro de boas práticas e aprendizados.
- Histórico de ocorrências e respectivas soluções.
- Materiais de treinamento acessíveis.
- Registro de mudanças e motivos das alterações.

10.1 Registro de conhecimento — modelo

Quadro 9: Registro de conhecimento – modelo

Data	Tema	Situação/dúvida	Orientação/decisão	Responsável	Onde foi registrada	Aplicação futura
__/__/____	Ex.: critério de análise	Descrição objetiva	Orientação consolidada	Nome/função	Canal/sistema	Sim/Não + observação

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

11. Dimensão 6 — Inteligência Gerencial

A Inteligência Gerencial conecta informação, análise e decisão. O foco é identificar tendências, gargalos, desvios, riscos, oportunidades de melhoria, necessidade de redistribuição de recursos e necessidade de revisão de procedimentos.

- Dashboard ou painel gerencial.
- Relatórios sintéticos e comparativos.
- Alertas para desvios relevantes.
- Análise de tendências e gargalos.
- Recomendações de ação.
- Registro das decisões tomadas e de sua justificativa.
- Retroalimentação do planejamento e dos fluxos.

11.1 Modelo conceitual de dashboard

Quadro 10: Modelo conceitual de dashboard

Painel	Pergunta gerencial	Exemplos
Produção	Quanto foi feito?	Previsto, concluído, pendente
Prazo	Estamos no cronograma?	% no prazo, atrasos, previsão
Qualidade	A entrega está adequada?	Inconsistências, retrabalho, recorrências
Integração	Onde o fluxo está travando?	Tempo entre equipes, pendências, filas
Risco	O que pode comprometer a etapa?	Ocorrências, desvios, capacidade
Decisão	O que precisa ser feito?	Redistribuição, alinhamento, suporte, revisão

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

12. Comunicação assertiva e acessível como mecanismo transversal

A comunicação assertiva integra o FGI-RED de forma transversal, especialmente nas interfaces entre analistas, revisores, líderes, supervisão, gestão e demais envolvidos. A comunicação deve ser direta, respeitosa, colaborativa, impessoal, rastreável e orientada ao problema técnico.

No registro de falhas, deve-se observar o critério aplicável, descrever a ocorrência com precisão, indicar localização, impacto e, quando pertinente, encaminhamento ou solução. Os canais formais devem ser priorizados. Feedbacks devem ser construtivos e, quando relevantes para acompanhamento, documentados.

A acessibilidade deve acompanhar a comunicação: mensagens, prints, imagens e documentos compartilhados devem conter audiodescrição ou descrição textual suficiente para que o conteúdo seja compreendido por todos os integrantes.

- Clareza e objetividade.
- Foco no problema, não na pessoa.
- Escuta ativa e escolha adequada do canal.
- Linguagem acessível, inclusiva e impessoal.
- Identificação dos responsáveis.
- Definição e respeito aos prazos.
- Registro formal e rastreável.
- Evidências estruturadas.
- Audiodescrição de prints, imagens e documentos visuais.
- Feedback construtivo e orientado à melhoria.

12.1 Checklist de comunicação assertiva

Quadro 11 – Checklist de comunicação assertiva

Verificação	Sim/Não	Observação
A mensagem informa claramente o que ocorreu?		
O texto utiliza linguagem técnica e impessoal?		
O problema está separado de julgamentos sobre pessoas?		
A localização/evidência da falha está identificada?		
O canal utilizado é o canal formal adequado?		
O responsável pela ação está identificado?		
O prazo está indicado, quando necessário?		
Prints/imagens/documentos possuem audiodescrição ou descrição textual?		
A mensagem permite rastrear a decisão ou encaminhamento?		

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

13. Funções e interfaces das equipes

O FGI-RED não altera as funções técnicas definidas para a operação. Ele organiza suas interfaces de gestão. A documentação fornecida para a equipe descreve, entre outras, as funções de Analista de Triagem, Líder de Equipe, Supervisor de Gestão e Revisor.

O Analista realiza a análise conforme os critérios definidos, registra falhas, produz evidências, comunica dúvidas/adversidades e cumpre prazos. O Líder oferece suporte contínuo, acompanha prazos e qualidade, promove alinhamentos e registra aprendizados. O Supervisor orienta tecnicamente, centraliza comunicações, apoia a solução de dúvidas e mantém o fluxo. O Revisor confere as diligências, verifica código, páginas, coerência da observação, status e duplicidades.

13.1 Quadro de interface das funções

Quadro 12 – Quadro de interface das funções

Função	Entrega crítica	Interface prioritária	Informação que deve permanecer
Analista	Análise +falhas + evidências	Revisor/Liderança	Registro completo e rastreável
Líder	Acompanhamento + orientação	Analistas/Supervisão	Andamento,dificuldades, feedbacks
Supervisor	Orientação técnica + fluxo	Lideranças/Gestão	Demandas consolidadas, decisões e riscos
Revisor	Conferência/validação	Analista/Liderança	Pendências,ajustes e resultado da revisão
Gestão	Planejamento + monitoramento	Supervisão/Coordenação	Indicadores,riscos, decisões e melhorias

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

14. Checklist de diagnóstico organizacional

Quadro 13: Checklist de diagnóstico organizacional

Questão diagnóstica	Sim	Parcial	Não	Evidência/observação
Há papéis e responsabilidades formalmente definidos?	☐	☐	☐	
Existem níveis claros de decisão e escalonamento?	☐	☐	☐	
Existe cronograma com responsáveis e entregas?	☐	☐	☐	
O fluxo do processo está mapeado?	☐	☐	☐	
As passagens entre equipes têm entrega mínima definida?	☐	☐	☐	
Existem indicadores úteis para acompanhar o processo?	☐	☐	☐	
As Pendências e retrabalhos são identificados?	☐	☐	☐	
Informações e decisões ficam registradas?	☐	☐	☐	
Há base de conhecimento atualizada?	☐	☐	☐	
A gestão recebe informações consolidadas para decidir?	☐	☐	☐	
As comunicações são formais, objetivas e acessíveis?	☐	☐	☐	
Prints e materiais visuais compartilhados possuem audiodescrição?	☐	☐	☐	

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Aplicar antes da implementação ou no início de cada ciclo de melhoria. O resultado do diagnóstico deve orientar quais dimensões e instrumentos serão priorizados.

15. Matriz de maturidade — instrumento proposto

A matriz abaixo é um instrumento gerencial proposto para acompanhar a evolução da implementação. Ela não constitui classificação oficial do PNLD nem validação empírica do framework.

Quadro 14: Matriz de maturidade — instrumento proposto

Nível	Descrição geral	Características
1 — Inicial	Fragmentado	Papéis, fluxos e registros pouco definidos; acompanhamento predominantemente reativo.
2 — Estruturado	Organização básica	Responsabilidades e rotinas começam a ser formalizadas; instrumentos essenciais existem.
3 — Integrado	Integração operacional	Fluxos, responsabilidades, indicadores e comunicação funcionam de forma articulada.
4 — Gerenciado	Decisão baseada em informação	Indicadores e registros orientam intervenções, priorização e redistribuição de recursos.
5 — Aprimorado	Melhoria contínua	Conhecimento acumulado, análise e decisões retroalimentam planejamento, fluxos e governança.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

15.1 Avaliação por dimensão

Quadro 15 – Avaliação por dimensão

Dimensão	Nível atual (1–5)	Evidência	Prioridade de melhoria	Responsável
Governança				
Planejamento				
Gestão dos Fluxos				
Monitoramento e Indicadores				
Gestão do Conhecimento				
Inteligência Gerencial				

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

16. Plano de implementação do ciclo

Quadro 16 – Plano de implementação do ciclo

Ação	Dimensão	Responsável	Prazo	Recurso/ apoio	Indicador	Evidência	Status
Realizar diagnóstico	Transversal						Não iniciado
Formalizar Responsabilidades	Governança						Não iniciado
Consolidar cronograma	Planejamento						Não iniciado
Mapear fluxo prioritário	Fluxos						Não iniciado
Definir indicadores	Monitoramento						Não iniciado
Estruturar base de conhecimento	Conhecimento						Não iniciado
Implantar painel/relatório	Inteligência						Não iniciado
Executar ciclo de melhoria	Transversal						Não iniciado

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

17. Ciclo de melhoria contínua

O ciclo recomendado é: *Planejar → Executar → Revisar → Monitorar → Identificar problemas → Ajustar → Orientar/Capacitar → Executar novamente.*

O objetivo é impedir que um problema identificado em uma etapa seja simplesmente transferido para a etapa seguinte. As informações de produção, qualidade, retrabalho, comunicação, riscos e conhecimento devem alimentar decisões de melhoria.

18. Roteiro operacional por ciclo/objeto

- Antes do objeto: estudar edital e orientações; definir escopo; montar equipe; distribuir responsabilidades; preparar checklist e roteiro; preparar treinamento; configurar pastas e canais; estabelecer cronograma e indicadores.
- Durante a análise: acompanhar produção; registrar falhas e evidências; tirar dúvidas pelos canais formais; monitorar prazos; registrar ocorrências; consolidar aprendizados.
- Durante a revisão: conferir código, localização, observação, status, duplicidades e pertinência; registrar ajustes e pendências.

- Durante o acompanhamento gerencial: atualizar indicadores; identificar desvios; acionar suporte; registrar decisões; comunicar mudanças de forma acessível.
- Na correção: verificar as diligências e seus status; conferir se as correções foram realizadas; registrar resultado; consolidar pendências.
- Após o objeto: fechar pendências; consolidar resultados; registrar boas práticas e problemas recorrentes; atualizar materiais; propor melhorias para o próximo ciclo.

19. Evidências de implementação

- diagnóstico preenchido;
- matriz de responsabilidades;
- plano de ação e cronograma;
- matriz de riscos;
- fluxograma/mapa de processo;
- checklists;
- matriz de indicadores;
- relatórios e painel de acompanhamento;
- registros de comunicação e decisões;
- base de conhecimento;
- registros de revisão;
- instrumento de avaliação futura;
- versão consolidada do Guia/FGI-RED.

20. Avaliação futura da aplicabilidade

No âmbito da atividade que deu origem a este produto, não se deve afirmar que o FGI-RED foi empiricamente validado. A avaliação futura poderá examinar clareza, coerência interna, pertinência, aplicabilidade, compreensão dos componentes e adequação dos instrumentos. Poderão participar profissionais ou especialistas com experiência compatível com o domínio do produto, mediante instrumento estruturado e observância das exigências éticas e institucionais aplicáveis.

- Clareza dos conceitos e instruções.
- Coerência entre dimensões, instrumentos e objetivos.
- Pertinência dos componentes para o processo.

- Aplicabilidade em contexto compatível.
- Compreensão e facilidade de utilização.
- Adequação dos instrumentos.
- Número e natureza dos ajustes identificados.
- Contribuições incorporadas na versão final.

21. Limites de uso

- Não utilizar o Guia para substituir critérios oficiais de avaliação.
- Não interpretar os indicadores sugeridos como indicadores oficiais do PNLD.
- Não divulgar informações institucionais, estratégicas ou pessoais protegidas.
- Não tratar a matriz de maturidade como certificação ou avaliação oficial.
- Não introduzir todos os instrumentos simultaneamente sem diagnóstico e priorização.
- Adaptar papéis, prazos, sistemas e rotinas ao contexto real de aplicação.

22. Kit de instrumentos do PTT

- Instrumento 1 — Checklist de diagnóstico organizacional.
- Instrumento 2 — Matriz de responsabilidades.
- Instrumento 3 — Plano de ação.
- Instrumento 4 — Cronograma do ciclo.
- Instrumento 5 — Matriz de riscos.
- Instrumento 6 — Fluxograma/mapa de processos.
- Instrumento 7 — Matriz de passagem entre equipes.
- Instrumento 8 — Checklist de comunicação assertiva e acessível.
- Instrumento 9 — Matriz de indicadores.
- Instrumento 10 — Registro de conhecimento.
- Instrumento 11 — Modelo conceitual de dashboard.
- Instrumento 12 — Matriz de maturidade.
- Instrumento 13 — Plano de melhoria contínua.
- Instrumento 14 — Instrumento de avaliação futura.

23. Referências-base do produto

ABPMP. BPM CBOK: Guide to the Business Process Management Common Body of Knowledge. 4. ed. [S.l.]: ABPMP, 2019.

BRASIL. Ministério da Educação. Edital de Convocação nº 01/2022 – CGPLI: PNLD 2024–2027. Brasília, DF, 2022.

BRASIL. Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023. Institui a Política Nacional de Educação Digital. Brasília, DF, 2023.

DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Boston: Harvard Business School Press, 1998.

HEVNER, Alan R. *et al.* Design Science in Information Systems Research. MIS Quarterly, v. 28, n. 1, p. 75–105, 2004.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. The Knowledge-Creating Company. New York: Oxford University Press, 1995.

PEFFERS, Ken *et al.* A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. Journal of Management Information Systems, v. 24, n. 3, p. 45–77, 2007.

UNESCO. Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education: A tool on whose terms? Paris: UNESCO, 2023.

24. Nota de autoria e enquadramento do PTT

O FGI-RED corresponde à arquitetura conceitual e metodológica; este Guia corresponde à sua materialização e operacionalização. As seis dimensões e os instrumentos aqui organizados constituem proposição dos autores, construída pela articulação entre fundamentos teóricos, necessidades identificadas e materiais de trabalho disponibilizados para o desenvolvimento do produto. O Guia deve ser apresentado como Produto Técnico-Tecnológico aplicado, adaptável e passível de avaliação futura.

ANEXO B — FICHA RÁPIDA DE IMPLANTAÇÃO

Quadro 17: Ficha rápida de implantação

Pergunta	Registro
Qual problema de gestão queremos resolver?	
Qual processo será priorizado?	
Quem participa?	
Qual é a entrega de cada função?	
Qual é o fluxo atual?	
Qual dimensão do FGI-RED é prioritária?	
Qual instrumento será utilizado?	
Como vamos acompanhar?	
Qual evidência demonstrará a implementação?	
Qual decisão ou melhoria esperamos apoiar?	

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).